

Dokumentacja projektu

ShareWay

Aplikacja do organizacji wyjazdów grupowych

Zespół:

Aleksandra Zegler

Amelia Hajkowska

Mikita Kasevich

Stanislau Liatsko

Kanstantsin Humianka

Spis treści

- Spis treści
- 1. Opis problemu
 - 1.1. Opis projektu
 - 1.2. Porównanie dostępnych rozwiązań
 - 1.3. Możliwości zastosowania praktycznego
- 2. Projekt i analiza
 - 2.1. Aktorzy, Przypadki użycia, Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
 - Aktorzy i charakterystyka użytkowników
 - Przypadki użycia
 - Wymagania funkcjonalne
 - Wymagania niefunkcjonalne
 - 2.2. Diagram klas
 - 2.3. Diagram modelu danych (ERD)
 - 2.4. Projekt interfejsu użytkownika
 - 2.5. Diagramy sekwencji (kluczowe procesy)
- 3. Implementacja
 - 3.1. Architektura rozwiązania
 - Wzorce projektowe
 - 3.2. Użyte technologie
- 4. Testy
 - 4.1. Strategia testowania i zakres testów
 - 4.2. Scenariusze testowe
 - 4.2.1. Uwierzytelnianie (Auth)
 - 4.2.2. Rejestracja (Register)
 - 4.2.3. Zarządzanie podróżą (Trips)
 - 4.2.4. Finanse i koszty (Finance)

- 4.2.5. Harmonogram (Planning)
 - 4.2.6. Lista kontrolna (Checklist)
 - 4.2.7. Głosowanie (Voting)
 - 4.2.8. Profil użytkownika
 - 4.2.9. Panel Administratora (Admin)
 - 4.2.10. Ochrona ścieżek (Routing)
 - 4.3. Raport z testów
 - 4.3.1. Testy automatyczne (E2E – Playwright)
 - 4.3.2. Testy manualne (Funkcjonalne)
 - 4.3.3 Testy jednostkowe
 - 4.4. Wnioski
-

1. Opis problemu

1.1. Opis projektu

ShareWay to aplikacja webowa stworzona w celu wsparcia organizacji wyjazdów grupowych. Planowanie wspólnych podróży składa się z wielu aspektów: ustalania harmonogramu, podziału kosztów, zarządzania listą rzeczy do zabrania oraz podejmowania wspólnych decyzji przez grupę. Brak jednego narzędzia, które gromadziłoby te wszystkie dane, prowadzi do rozproszenia informacji pomiędzy różnymi komunikatorami i notatkami, co skutkuje dezorganizacją.

Celem projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego **prototypu** aplikacji webowej, która integruje wszystkie kluczowe narzędzia potrzebne podczas planowania grupowego wyjazdu w jednym miejscu. Aplikacja umożliwia tworzenie grup podróży, zarządzanie harmonogramem, rozliczanie wydatków, przeprowadzanie głosowań oraz prowadzenie wspólnej listy kontrolnej.

Projekt stanowi prototyp gotowy do dalszego rozwoju. Zaimplementowane zostały funkcjonalności z myślą o realnym użytkowaniu.

1.2. Porównanie dostępnych rozwiązań

Na rynku istnieje kilka aplikacji częściowo pokrywających potrzeby grup podróżnych:

Funkcjonalność	ShareWay	Splitwise	TripIt	Google Docs
Podział kosztów	TAK	TAK	NIE	Ręcznie
Harmonogram podróży	TAK	NIE	TAK	Ręcznie
Głosowania grupowe	TAK	NIE	NIE	NIE
Lista kontrolna	TAK	NIE	NIE	Ręcznie
System zaproszeń	TAK (kod)	TAK	NIE	NIE
Panel administratora	TAK	NIE	NIE	NIE
Polska wersja językowa	TAK	Częściowo	NIE	TAK

ShareWay wyróżnia się integracją wszystkich niezbędnych narzędzi w jednej aplikacji.

1.3. Możliwości zastosowania praktycznego

Aplikacja ShareWay może być wykorzystana w następujących sytuacjach:

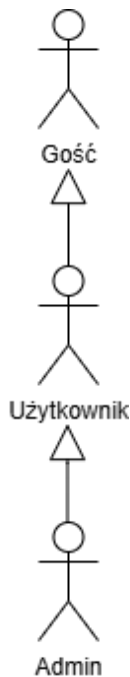
- **Wyjazdy wakacyjne** grup znajomych lub rodzin - planowanie trasy, podział kosztów noclegów i atrakcji, wspólna lista rzeczy do spakowania.
- **Firmowe wyjazdy integracyjne** - koordynacja harmonogramu, głosowania nad atrakcjami, przejrzyste rozliczenia.
- **Wycieczki studenckie i szkolne** - organizator zarządza grupą, uczestnicy śledzą plan i listę wymagań.
- **Eventy i imprezy okolicznościowe** (np. wieczory kawalerskie) - szybkie ustalanie szczegółów przez głosowania, podział kosztów.
- **Długoterminowe projekty podróżnicze** - wieloetapowe wyprawy wymagające szczegółowego planowania harmonogramu.

2. Projekt i analiza

2.1. Aktorzy, Przypadki użycia, Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

Aktorzy i charakterystyka użytkowników

Diagram aktorów:



Gość

Pole	Wartość
ID	GUEST
Nazwa	Gość
Opis	Osoba nieposiadająca konta lub niezalogowana. Może przeglądać stronę główną i rozpocząć rejestrację / logowanie.
Uprawnienia	• Podgląd strony głównej (landing page) • Dostęp do formularzy rejestracji i logowania • Wysłanie żądania resetowania hasła
Główne akcje	• Przeglądaj stronę główną • Zarejestruj się (POST /api/v1/auth/register) • Zaloguj się (POST /api/v1/auth/login) • Wyślij żądanie resetu hasła
Ograniczenia	Brak dostępu do jakichkolwiek modułów aplikacji (podróże, harmonogram, finanse, głosowania).

Użytkownik

Pole	Wartość
ID	USER
Nazwa	Użytkownik
Opis	Osoba z aktywnym kontem po zalogowaniu. Ma pełny dostęp do wszystkich modułów aplikacji w ramach podróży, do których należy.
Uprawnienia	• Wszystkie uprawnienia Gościa • Tworzenie nowych podróży • Dołączanie do podróży przez kod • Dostęp do panelów wszystkich podróży, w których uczestniczy • Edycja własnego profilu • Zmiana hasła i e-maila
Główne akcje	• Utwórz podróż (POST /api/v1/trips) • Dołącz do podróży przez kod zaproszenia (POST /api/v1/trips/join) • Dodawanie/edycja dni i aktywości w harmonogramie • Dodawanie wydatków i podgląd rozliczeń • Tworzenie i udział w głosowaniach • Zarządzanie listą kontrolną • Edycja profilu (PATCH /api/v1/users/me)
Ograniczenia	• Nie może edytować metadanych podróży (chyba że jest organizatorem) • Nie może usuwać innych użytkowników z grupy • Brak dostępu do panelu administracyjnego

Organizator

Pole	Wartość
ID	ORGANIZER
Nazwa	Organizator
Opis	Właściciel/administrator konkretnej podróży. Zarządza danymi podróży, kodami zaproszeń i polityką edycji modułów.
Uprawnienia	Wszystko, co Użytkownik + edycja metadanych podróży; generowanie/odwołanie kodów; moderacja treści w planie.

Pole	Wartość
Główne akcje	• Konfiguruj podróż (nazwa, termin, lokalizacja) • Generuj kod zaproszenia • Ustalaj zasady edycji planu i rozliczeń

Administrator systemu

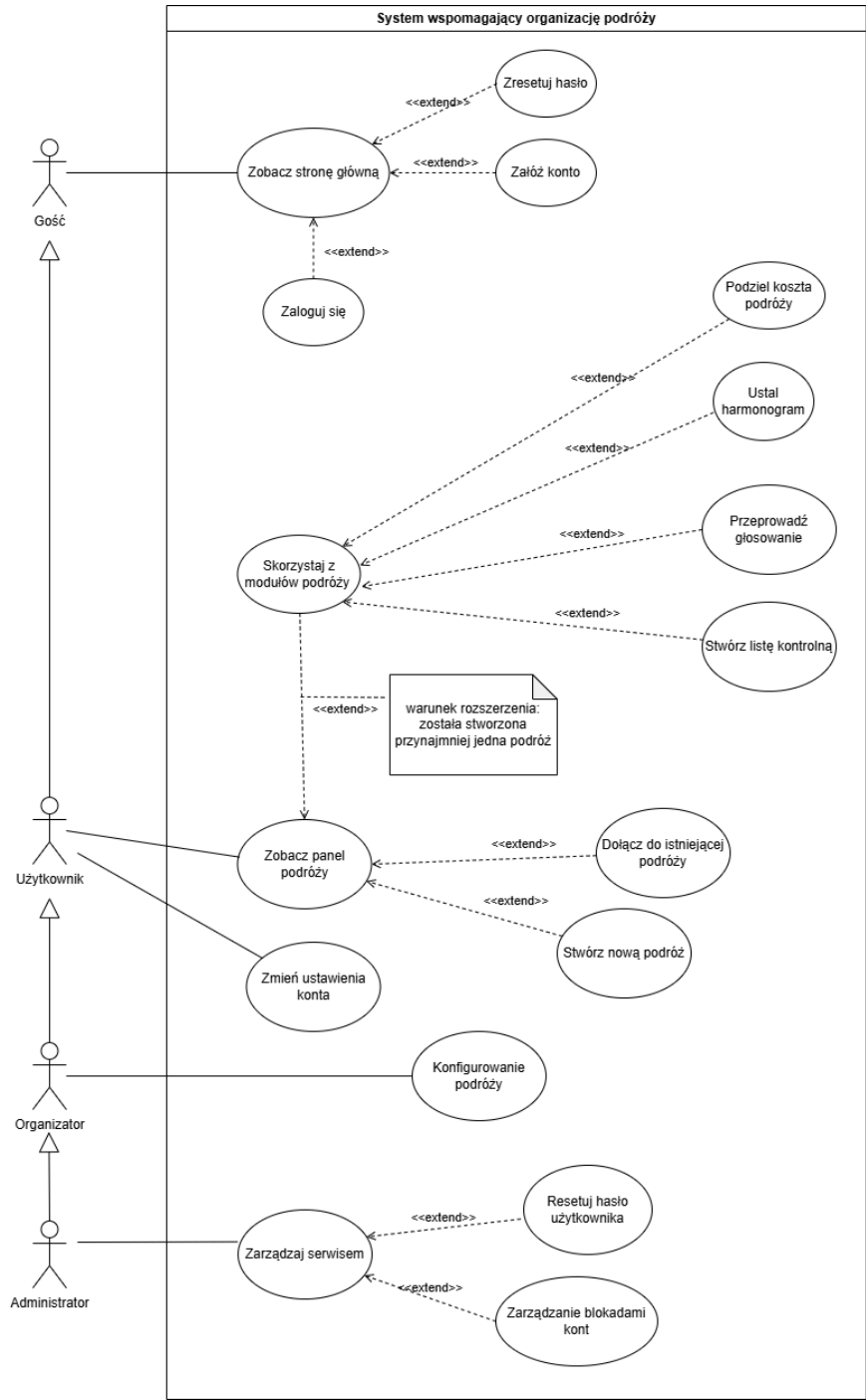
Pole	Wartość
ID	ADMIN
Nazwa	Administrator systemu
Opis	Rola systemowa z najwyższymi uprawnieniami. Odpowiada za nadzór nad systemem, zarządzanie użytkownikami i grupy, bezpieczeństwo oraz interwencje w przypadku nagłych sytuacji.
Uprawnienia	• Wgląd w listę wszystkich użytkowników (GET /api/v1/admin/users) • Wgląd w listę wszystkich podróży (GET /api/v1/admin/trips) • Szczegóły dowolnego użytkownika (GET /api/v1/admin/users/:id) • Blokowanie kont użytkowników (PATCH /api/v1/admin/users/:id/ban) • Odblokowywanie kont (PATCH /api/v1/admin/users/:id/unban)
Główne akcje	• Zarządzaj użytkownikami (ban, unban, promote) • Monitoruj podróże • Rozwiązuj spory/incydenty • Wymuszaj polityki bezpieczeństwa
Dostęp	Panel administracyjny dostępny pod /admin (wymaga roli ADMIN). Chroniony przez RolesGuard.
Uwagi	Rola przypisywana ręcznie w bazie danych lub przez innego admina. Nie dziedziczy uprawnień Organizatora do konkretnych podróży.

Usługi systemowe

Pole	Wartość
ID	SYSTEM
Nazwa	Usługi systemowe
Opis	Zautomatyzowane procesy backendu działające w tle bez bezpośredniego udziału użytkownika. Zapewniają poprawną walidację danych, generowanie

Pole	Wartość
	tokenów, obliczenia biznesowe i wysyłkę powiadomień.
Uprawnienia	Operacje serwisowe w ramach logiki biznesowej, bez interakcji z użytkownikiem.
Główne akcje	• Walidacja danych: format e-mail (RFC 5322), siła hasła (regex), poprawność dat, kwot • Generowanie kodów: kody zaproszeń (6 znaków alfanumerycznych), tokeny resetu hasła (UUID) • Obliczenia finansowe: algorytm minimalizacji długów w rozliczeniach grupowych • Zarządzanie sesjami: weryfikacja i odświeżanie JWT tokenów, wygaśnięcie w Redis • Wysyłka e-maili: mail powitalny, reset hasła, powiadomienia o zmianach • Health checks: monitorowanie stanu bazy, Redis, serwisów
Implementacja	• Pipes: <code>ValidationPipe</code> (class-validator) • Guards: <code>JwtAuthGuard</code>, <code>RolesGuard</code>, <code>TripAccessGuard</code> • Serwisy: <code>MailerService</code>, <code>RedisRepository</code>, <code>FinanceService.calculateBalance()</code> • Event Emitters: <code>EventEmitter2</code> dla asynchronicznych zdarzeń

Przypadki użycia



ID:	Homepage
Nazwa:	Strona główna
Aktorzy główni:	Wszyscy
Aktorzy pomocniczy:	brak
Poziom:	Użytkownika

ID:	Homepage
Priorytet:	P0
Opis:	Ekran powitalny aplikacji zawierający opis systemu, jego funkcje oraz opcje do wyboru.
Wyzwalacze:	1. Admin uruchamia interfejs systemu.
Warunki początkowe:	1. Brak
Warunki końcowe:	1. Gość widzi zawartość strony głównej
Scenariusz główny:	1. Gość uruchamia interfejs systemu. 2. System wyświetla stronę główną zawierającą: a. Opcję "Zarejestruj się" b. Opcję "Zaloguj się " c. Opis funkcjonalności aplikacji.
Scenariusze alternatywne:	Brak
Wyjątki:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Brak

ID:	Register
Nazwa:	Rejestracja nowego konta
Aktorzy główni:	Gość
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P0
Opis:	Gość zakłada nowe konto, aby uzyskać dostęp do funkcji aplikacji i móc tworzyć lub dołączać do grup podróży.
Wyzwalacze:	1. Gość wybiera opcję „Zarejestruj się”.
Warunki początkowe:	Brak
Warunki końcowe:	Konto użytkownika zostało zarejestrowane w systemie.

ID:	Register
Scenariusz główny:	1. Gość wybiera opcję „Zarejestruj się”. 2. System wyświetla formularz rejestracji konta. 3. Gość wypełnia formularz następującymi danymi: a. e-mail, b. hasło, c. potwierdzenie hasła, d. pseudonim 4. Gość zatwierdza formularz. 5. System tworzy konto. 6. System wyświetla potwierdzenie rejestracji konta Gościowi.
Scenariusze alternatywne:	Brak
Wyjątki:	1. Adres e-mail istnieje już w systemie. a. System wyświetla informację o duplikacie. b. System wyświetla ponownie formularz rejestracji. 2. Hasło oraz powtórzone hasło nie są identyczne. a. System wyświetla informację o niepasujących hasłach b. System ponownie wyświetla formularz rejestracji. 3. Hasło nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. a. System wyświetla informację o zbyt słabym hasle. b. System ponownie wyświetla formularz rejestracji.
Dodatkowe wymagania:	1. Format adresu e-mail musi być sprawdzany pod względem zgodności z RFC 5322. 2. Hasło oraz powtórzone hasło musi być sprawdzane czy są identyczne. 3. Hasło musi być sprawdzane czy zawiera przynajmniej 8 znaków, 1 cyfrę, 1 wielką i 1 małą literę oraz znak specjalny.

ID:	Login
Nazwa:	Logowanie do systemu
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P0

ID:	Login
Opis:	Użytkownik loguje się, aby uzyskać dostęp do swoich grup podróży i funkcji aplikacji.
Wyzwalacze:	1. Użytkownik wybiera „Zaloguj się”.
Warunki początkowe:	Konto użytkownika istnieje.
Warunki końcowe:	Użytkownik jest zalogowany i ma dostęp do funkcji aplikacji.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik wybiera „Zaloguj się”. 2. Wprowadza e-mail i hasło. 3. System weryfikuje dane. 4. Po poprawnym logowaniu użytkownik zostaje przekierowany do swojego panelu.
Scenariusze alternatywne:	Brak.
Wyjątki:	1. Nieprawidłowy e-mail lub hasło. a. System wyświetla komunikat o błędzie. b. System wyświetla ponownie formularz logowania.
Dodatkowe wymagania:	Ze względów bezpieczeństwa, system nie może informować Gościa, które pole formularza zawiera błąd. Komunikat powinien być ogólny np. "Błędny login lub/i hasło".

ID:	ForgotPassword
Nazwa:	Reset hasła
Aktorzy główni:	Gość / Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P1
Opis:	Użytkownik, który zapomniał hasła, może je zresetować przy użyciu linku wysłanego na e-mail.
Wyzwalacze:	1. Użytkownik wybiera „Nie pamiętam hasła”.

ID:	ForgotPassword
Warunki początkowe:	Konto użytkownika istnieje w systemie.
Warunki końcowe:	Użytkownik ustawił nowe hasło.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik wybiera „Nie pamiętam hasła”. 2. Wprowadza adres e-mail. 3. System generuje unikalny token resetowania i wysyła link na e-mail. 4. Użytkownik klika w link i zostaje przekierowany na stronę resetowania hasła. 5. Wprowadza nowe hasło i potwierdza je. 6. System weryfikuje token i aktualizuje hasło.
Wyjątki:	1. E-mail nie istnieje w systemie. a. System wyświetla ogólny komunikat (ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia, czy e-mail istnieje). 2. Token wygasł lub jest nieprawidłowy. a. System wyświetla komunikat o nieważnym linku i prosi o ponowne wysłanie. 3. Nowe hasło nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. a. System wyświetla informację o zbyt słabym hasle.
Dodatkowe wymagania:	1. Token resetowania hasła powinien być ważny przez 1 godzinę. 2. Token może być użyty tylko raz. 3. Hasło musi spełniać wymagań: min. 8 znaków, 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny.

ID:	CreateTrip
Nazwa:	Utwórz nową podróż
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P0
Opis:	Użytkownik tworzy nową podróż i ustala jej podstawowe parametry, takie jak nazwa, termin, lokalizacja.
Wyzwalacze:	1. Użytkownik klika przycisk "Create".

ID:	CreateTrip
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany.
Warunki końcowe:	Nowa grupa podróżna została utworzona.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik wybiera „Utwórz podróż”. 2. Wypełnia formularz: nazwa, termin, lokalizacja. 3. Użytkownik klika "Zapisz", aby zapisać formularz. 4. System zapisuje podróż i generuje unikalny kod zaproszenia.
Scenariusze alternatywne:	Brak.
Wyjątki:	1. Brak wymaganych danych. a. System prosi o uzupełnienie pól.
Dodatkowe wymagania:	System powinien umożliwiać organizatorowi późniejszą edycję danych podróży.

ID:	JoinTrip
Nazwa:	Dołącz do istniejącej podróży
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P0
Opis:	Użytkownik dołącza do istniejącej grupy podróźnej poprzez wprowadzenie kodu zaproszenia.
Wyzwalacze:	1. Użytkownik klika przycisk "Join".
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany.
Warunki końcowe:	Użytkownik pomyślnie dołączył do grupy podróźnej.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik wybiera „Dołącz do podróży”. 2. Wpisuje kod zaproszenia. 3. System weryfikuje kod. 4. Jeśli poprawny, użytkownik zostaje dodany do grupy.

ID:	JoinTrip
Wyjątki:	- Kod niepoprawny. - System wyświetla komunikat o błędzie.
Dodatkowe wymagania:	Kod zaproszenia powinien być unikalny.

ID:	ViewTrip
Nazwa:	Panel podróży
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P0
Opis:	Podgląd podróży.
Wyzwalacze:	Użytkownik został zalogowany do systemu i znajduje się w panelu podróży.
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany.
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi aktualną listę grup podróży, których jest uczestnikiem.
Scenariusz główny:	- Użytkownik loguje się do systemu. - Użytkownik widzi listę grup podróży.
Scenariusz alternatywny	- Użytkownik nie należy do żadnej grupy. - System wyświetla informację "Nie należysz do żadnej grupy podróży".
Scenariusz alternatywny	- Użytkownik znajduje się w module podróży. - Użytkownik klika "Powrót". - Użytkownik znajduje się w panelu podglądu podróży.
Scenariusz alternatywny	- Użytkownik, który stworzył podróż klika ikonę edycji. - Edytuje dane wybranej podróży. - Zapisuje zmiany. - Dane podróży zostały zmienione.
Wyjątki:	Brak

ID:	ViewTrip
Dodatkowe wymagania:	1. Użytkownik może kliknąć na daną grupę podróży, aby zyskać dostęp do modułów dotyczących danej podróży. 2. Użytkownik, który stworzył podróż ma uprawnienia do jej edycji.

ID:	AdminPanel
Nazwa:	Panel admina
Aktorzy główni:	Admin
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P1
Opis:	Admin zarządza danymi użytkowników oraz grup podróży.
Wyzwalacze:	1. Użytkownik z rolą admina loguje się do systemu i wybiera opcję przejścia do panelu administracyjnego.
Warunki początkowe:	1. Użytkownik posiada uprawnienia administracyjne (rola admin). 2. Użytkownik jest zalogowany w systemie.
Warunki końcowe:	Zmiany dokonane przez administratora zostały zapisane i są widoczne dla pozostałych użytkowników.
Scenariusz główny:	1. Administrator wybiera sekcję (lista użytkowników, lista grup). 2. Dokonuje wymaganych zmian administracyjnych, np. edytuje dane użytkownika lub grupy. 3. Zapisuje zmiany. 4. System potwierdza zapis zmian.
Wyjątki:	1. Brak uprawnień administratora a. System nie umożliwia dostępu do listy użytkowników i wyświetla komunikat o braku uprawnień. 2. Błąd zapisu zmian a. System wyświetla komunikat o niepowodzeniu operacji (razem z ewentualnym wytłumaczeniem, np. hasło nie spełnia wymogów bezpieczeństwa).
Dodatkowe wymagania:	1. Dostęp wyłącznie dla użytkowników z rolą admina. 2. Panel powinien umożliwiać szybkie wyszukiwanie i filtrowanie użytkowników oraz grup.

ID:	Settings
Nazwa:	Zarządzanie ustawieniami
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P1
Opis:	Użytkownik edytuje dane dotyczące jego konta.
Wyzwalacze:	Użytkownik klika "Ustawienia".
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany.
Warunki końcowe:	Użytkownik zmienił ustawienia.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik otwiera ustawienia konta. 2. Edytuje dane i zapisuje zmiany. 3. System aktualizuje profil i zapisuje konfigurację.
Wyjątki:	1. Użytkownik chce zmienić e-mail na już istniejący w systemie. a. System wyświetla informację o duplikacie. 2. Użytkownik podczas zmiany hasła, niepoprawnie wpisał powtórzenie hasła. a. System wyświetla informację o niepasujących hasłach. 3. Użytkownik chce zmienić hasło na niespełniające wymagań bezpieczeństwa. a. System wyświetla informację o zbyt słabym hasle.
Dodatkowe wymagania:	Zmiana adresu e-mail lub hasła wymaga potwierdzenia aktualnych danych.

ID:	VotingModule
Nazwa:	Głosowanie
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P1
Opis:	Moduł umożliwia użytkownikom grupy przeprowadzanie głosowań.
Wyzwalacze:	Użytkownik przechodzi do modułu "Głosowanie".

ID:	VotingModule
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany i jest członkiem co najmniej jednej grupy.
Warunki końcowe:	Użytkownik korzysta z modułu głosowania.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik tworzy głosowanie, dodając propozycje. 2. Członkowie grupy oddają głosy. 3. System aktualizuje wyniki.
Wyjątki:	Brak
Dodatkowe wymagania:	1. Możliwość dodawania nowych opcji głosowania w trakcie trwania ankiety. 2. W danym głosowaniu, można oddać głos tylko raz. 3. W danym głosowaniu można zmienić swój głos.

ID:	PlanningModule
Nazwa:	Planowanie wyjazdu
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P1
Opis:	Moduł umożliwia planowanie harmonogramu podróży – dodawanie dni, aktywności, godzin i lokalizacji.
Wyzwalacze:	Użytkownik przechodzi do modułu "Planowanie"
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany i jest członkiem co najmniej jednej grupy.
Warunki końcowe:	Użytkownik korzysta z modułu planowania.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik otwiera moduł planowania. 2. Dodaje kolejne dni i aktywności. 3. System zapisuje plan i udostępnia go wszystkim uczestnikom grupy.
Wyjątki:	Brak
Dodatkowe wymagania:	System powinien umożliwiać edycję planu wszystkim użytkownikom.

ID:	CostSharingModule
Nazwa:	Podział kosztów
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P1
Opis:	Moduł umożliwia użytkownikom wprowadzanie wydatków oraz automatyczne podsumowuje koszty i rozliczenia.
Wyzwalacze:	Użytkownik przechodzi do modułu "Podział kosztów"
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany i jest członkiem co najmniej jednej grupy.
Warunki końcowe:	Użytkownik korzysta z modułu podziału kosztów.
Scenariusz główny:	1. Użytkownik dodaje nowy wydatek (kwota, opis, kto zapłacił). 2. System aktualizuje bilans dla każdego uczestnika. 3. Użytkownicy widzą podsumowanie kosztów i rozliczeń.
Wyjątki:	Brak
Dodatkowe wymagania:	Każdy użytkownik powinien widzieć swoje osobne rozliczenia. (co i ile jest komu winien.)

ID:	ChecklistModule
Nazwa:	Lista kontrolna
Aktorzy główni:	Użytkownik
Poziom:	Użytkownika
Priorytet:	P1
Opis:	Moduł pozwala uczestnikom tworzyć wspólną listę rzeczy do zabrania lub zadań do wykonania przed podróżą.
Wyzwalacze:	Użytkownik przechodzi do modułu "Lista kontrolna"
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany i jest członkiem co najmniej jednej grupy.
Warunki końcowe:	Użytkownik korzysta z modułu listy kontrolnej.

ID:	ChecklistModule
Scenariusz główny:	1. Użytkownik otwiera listę kontrolną. 2. Dodaje nowe pozycje (np. „ładowarka”, „namiot”). 3. Członkowie grupy mogą odznaczać wykonane pozycje.
Wyjątki:	Brak
Dodatkowe wymagania:	1. Każdy użytkownik może dodawać nowe pozycje do listy. 2. Odznaczenie wykonanych pozycji jest widoczne tylko dla danego użytkownika, nie dla wszystkich.

Wymagania funkcjonalne

Poniższe wymagania wynikają bezpośrednio z przypadków użycia. Dla czytelności dodano mapowanie na przypadki użycia.

ID	Wymaganie	Priorytet	Moduł	Źródło (przypadek użycia)
WF-01	System umożliwia rejestrację konta (e-mail, hasło, pseudonim) z walidacją formatu i siły hasła.	P0	Auth	Register
WF-02	System umożliwia logowanie i zarządzanie sesją przy użyciu JWT (access + refresh token).	P0	Auth	Login
WF-03	System obsługuje reset hasła przez link wysłany na e-mail (token ważny 1h, jednorazowy).	P1	Auth	ForgotPassword
WF-04	Użytkownik może tworzyć nowe podróże (nazwa, termin, destynacja).	P0	Trips	CreateTrip
WF-05	System generuje unikalny 6-znakowy kod zaproszenia do każdej podróży.	P0	Trips	CreateTrip
WF-06	Użytkownik może dołączyć do podróży przez kod zaproszenia.	P0	Trips	JoinTrip

ID	Wymaganie	Priorytet	Moduł	Źródło (przypadek użycia)
WF-07	Organizator może edytować dane podróży i zarządzać kodami zaproszeń.	P0	Trips	ViewTrip
WF-08	Użytkownik może dodawać dni i aktywności do harmonogramu podróży.	P1	Planning	PlanningModule
WF-09	System umożliwia dodawanie wydatków z automatycznym przeliczaniem bilansów.	P1	Finance	CostSharingModule
WF-10	Każdy uczestnik widzi swoje indywidualne rozliczenia (kto mu jest winien i ile).	P1	Finance	CostSharingModule
WF-11	Użytkownik może tworzyć głosowania z wieloma opcjami i oddawać głosy.	P1	Voting	VotingModule
WF-12	System umożliwia prowadzenie wspólnej listy kontrolnej z per-user statusem odznaczenia.	P1	Checklist	ChecklistModule
WF-13	Administrator może przeglądać, blokować i odblokowywać konta użytkowników.	P1	Admin	AdminPanel
WF-14	System wysyła powiadomienia e-mail (rejestracja, reset hasła, zmiana hasła).	P2	Mailer	Register, ForgotPassword

Wymagania niefunkcjonalne

ID	Nazwa	Priorytet	Opis
WNF-01	Bezpieczeństwo haseł	P0	Hasła hashowane bcrypt (10 rund). Brak przechowywania haseł jawnych.

ID	Nazwa	Priorytet	Opis
WNF-02	Ochrona danych i prywatność	P0	Dane grupy niedostępne dla osób spoza grupy. Każde żądanie do zasobów podróży weryfikowane przez TripAccessGuard.
WNF-03	Autoryzacja i uwierzytelnianie	P0	Access token (15 min) + refresh token (7 dni) w httpOnly cookies. Refresh tokeny w Redis.
WNF-04	Walidacja danych	P0	Backend: class-validator + DTO. Hasło: min. 8 znaków, 1 wielka, 1 mała, 1 cyfra, 1 znak specjalny.
WNF-05	Rate limiting	P0	Max 100 żądań/min/użytkownik (Throttler). Ochrona przed DDoS.
WNF-06	Responsywność (RWD)	P0	Aplikacja działa poprawnie na urządzeniach mobilnych i desktopowych.
WNF-07	Kompatybilność przeglądarek	P0	Obsługa 2 ostatnich wersji Chrome, Firefox, Safari, Edge.
WNF-08	CORS i zabezpieczenia	P0	Helmet.js dla nagłówków HTTP. CORS skonfigurowany per środowisko.
WNF-09	Wersjonowanie API	P0	Prefix /api/v1. Swagger UI pod /api/docs.
WNF-10	Dokumentacja API	P1	Automatyczna dokumentacja Swagger generowana na podstawie dekoratorów NestJS.
WNF-11	Skalowalność	P1	Architektura Docker Compose, modułarny backend NestJS, PostgreSQL z indeksami, Redis cache.
WNF-12	Dostępność systemu	P1	Uptime 99.5%. Health checks w Docker Compose, endpoint /health.
WNF-13	Powiadomienia systemowe	P2	E-maile transakcyjne (rejestracja, reset hasła, zmiana hasła) przez Nodemailer.
WNF-14	Logowanie i monitoring	P1	Wbudowany Logger NestJS, poziomy logowania per środowisko.

ID	Nazwa	Priorytet	Opis
WNF-15	Backup i odzyskiwanie danych	P1	Trwałość danych w Docker volumes, okresowe kopie bazy PostgreSQL.
WNF-16	Aktualizacja danych w modułach współdzielonych	P1	Zmiany w modułach Głosowanie, Lista kontrolna i Planowanie są widoczne dla innych użytkowników po odświeżeniu strony.

2.2. Diagram klas

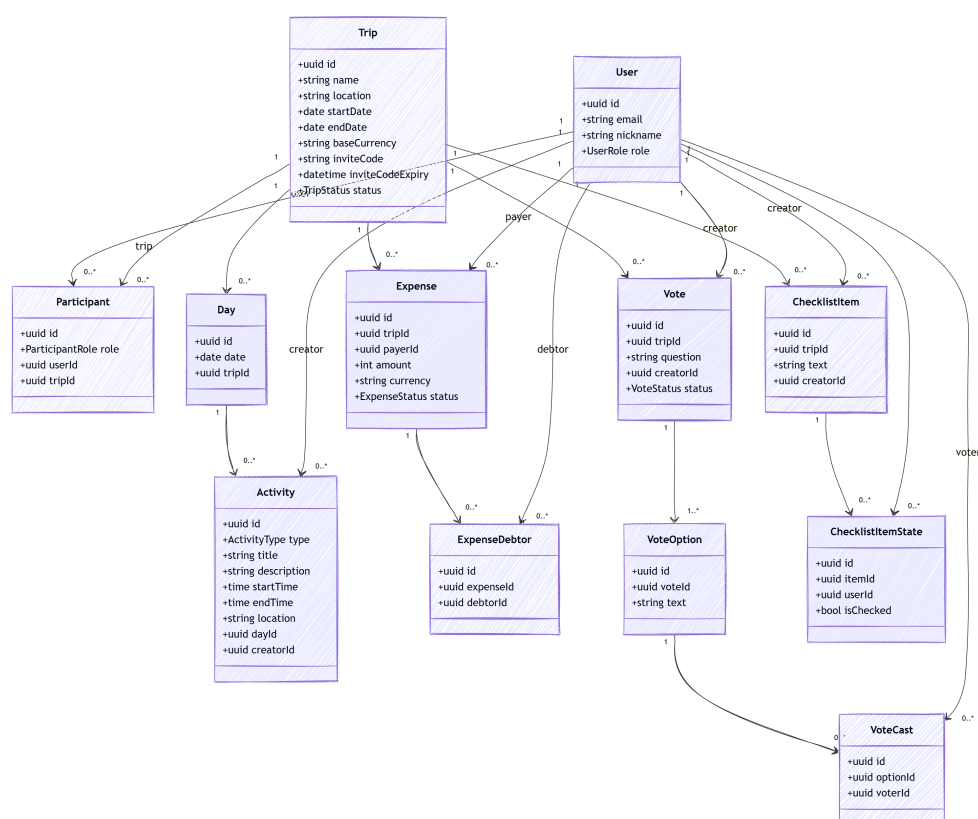
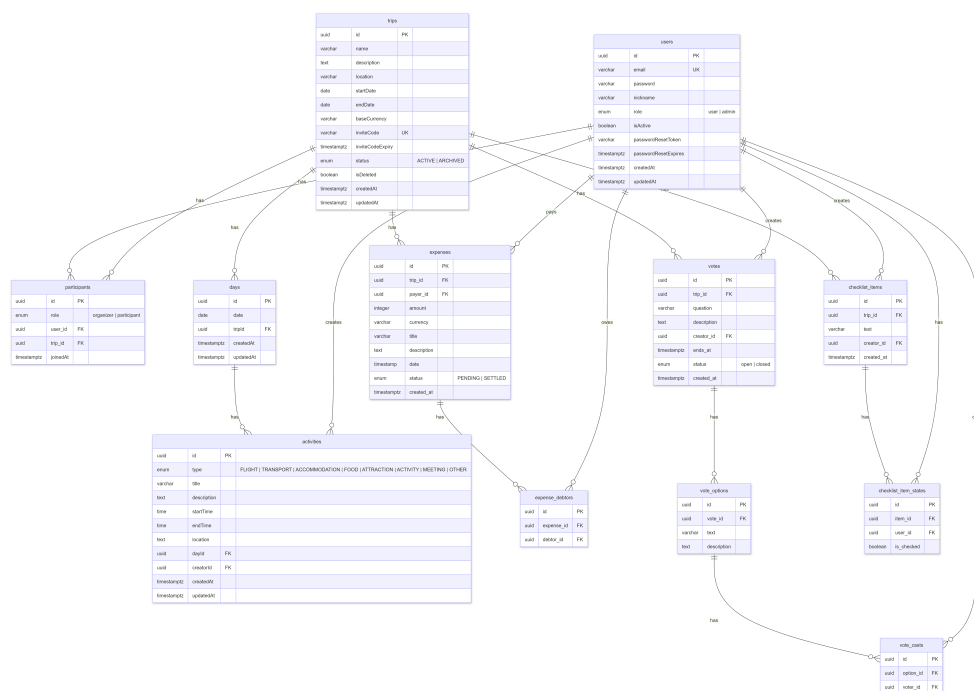


Diagram klas pokazuje, jakie obiekty są w aplikacji i jak się ze sobą łączą. Najważniejszy jest **User**, który łączy się z **Trip** przez **Participant** - tam zapisujemy, kto jest w podróży i jaką ma rolę. Plan podróży to **Day** i jego **Activity**, finanse to **Expense** oraz osoby, które spłacają koszt (**ExpenseDebtor**). Głosowania tworzą **Vote**, możliwe odpowiedzi to **VoteOption**, a oddane głosy to **VoteCast**. Lista kontrolna to **ChecklistItem** i stan odznaczenia każdego użytkownika (**ChecklistItemState**). Dzięki temu widać, z jakich elementów składa się aplikacja i jak są ze sobą powiązane w kodzie.

2.3. Diagram modelu danych (ERD)

Poniżej znajduje się diagram ERD. Diagram pokazuje tabele relacyjnej bazy danych i ich powiązania. Można na nim zauważyć jak dane są przechowywane w bazie i jak tabele łączą się ze sobą.

Diagram ERD:



2.4. Projekt interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika zaprojektowany został z zachowaniem zasad responsywności, prostego podziału na moduły oraz spójnej nawigacji w obrębie podróży. Walidacja pól formularzy wykonywana jest po stronie klienta, a kluczowe moduły (planowanie, finanse, głosowania, checklisty) prezentują aktualny stan po wykonaniu operacji.

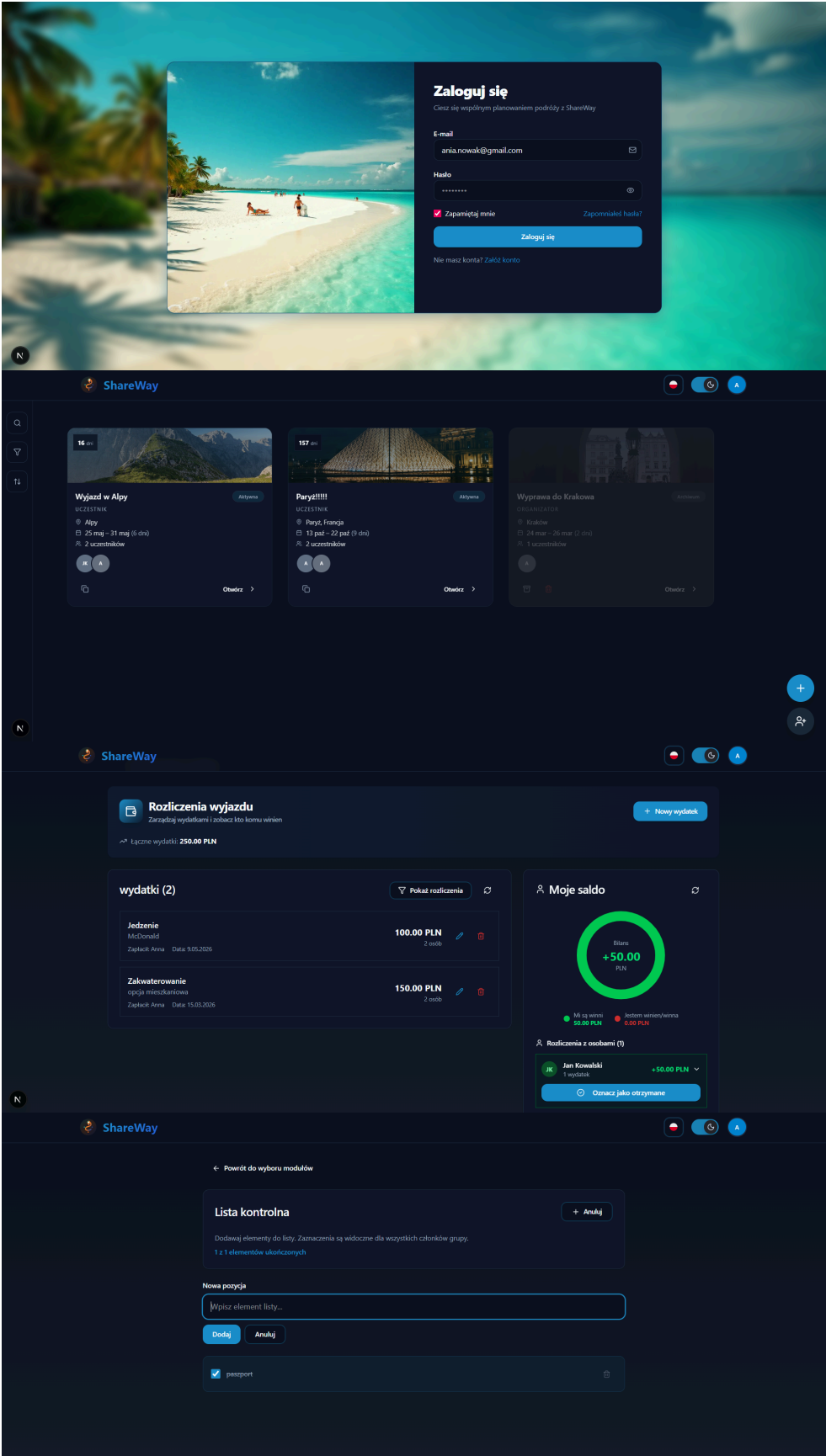
Aplikacja posiada następujące główne widoki:

Widok	Ścieżka URL	Opis
Strona główna	/	Landing page z opisem funkcji i opcjami logowania/rejestracji.
Logowanie	/login	Formularz logowania z walidacją po stronie klienta (Formik + Yup).

Widok	Ścieżka URL	Opis
Rejestracja	/register	Formularz rejestracji z walidacją e-mail, siły hasła i zgodności haseł.
Reset hasła	/forgot-password, /reset-password	Dwuetapowy proces resetu hasła przez e-mail.
Dashboard	/dashboard	Lista podróży użytkownika z kartami podróży (nazwa, daty, status).
Panel podróży	/dashboard/[groupId]	Nawigacja po modułach: Harmonogram, Finanse, Głosowania, Lista kontrolna.
Harmonogram	/dashboard/[groupId]/planning	Lista dni z aktywnościami.
Finanse	/dashboard/[groupId]/finance	Lista wydatków i rozliczenia między uczestnikami.
Głosowania	/dashboard/[groupId]/voting	Lista głosowań.
Lista kontrolna	/dashboard/[groupId]/checklist	Personalizowana lista z możliwością odznaczania.
Profil	/profile	Edycja danych profilowych i zmiana hasła.
Panel admina	/admin	Lista użytkowników z możliwością blokowania kont.

Przykładowe zrzuty ekranów:

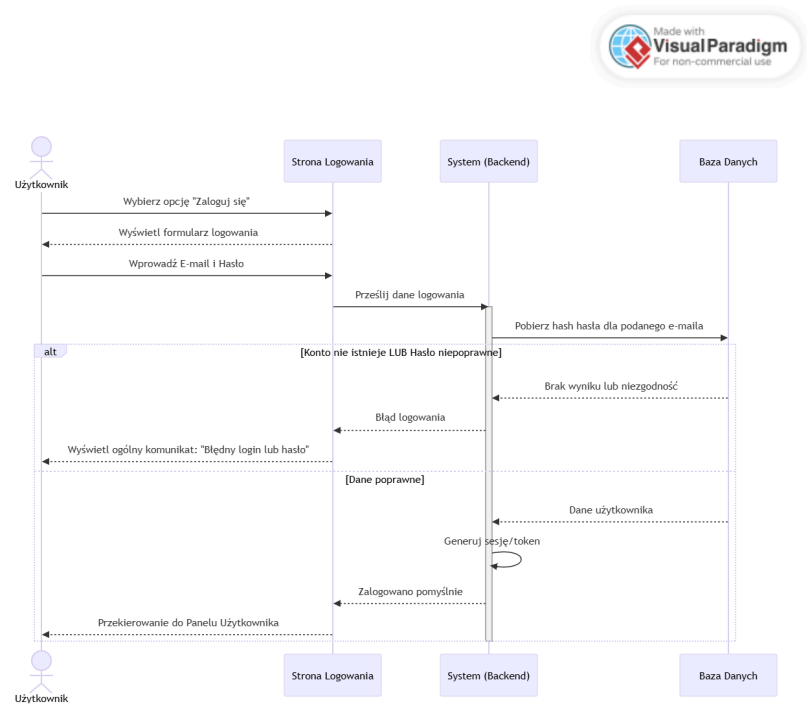




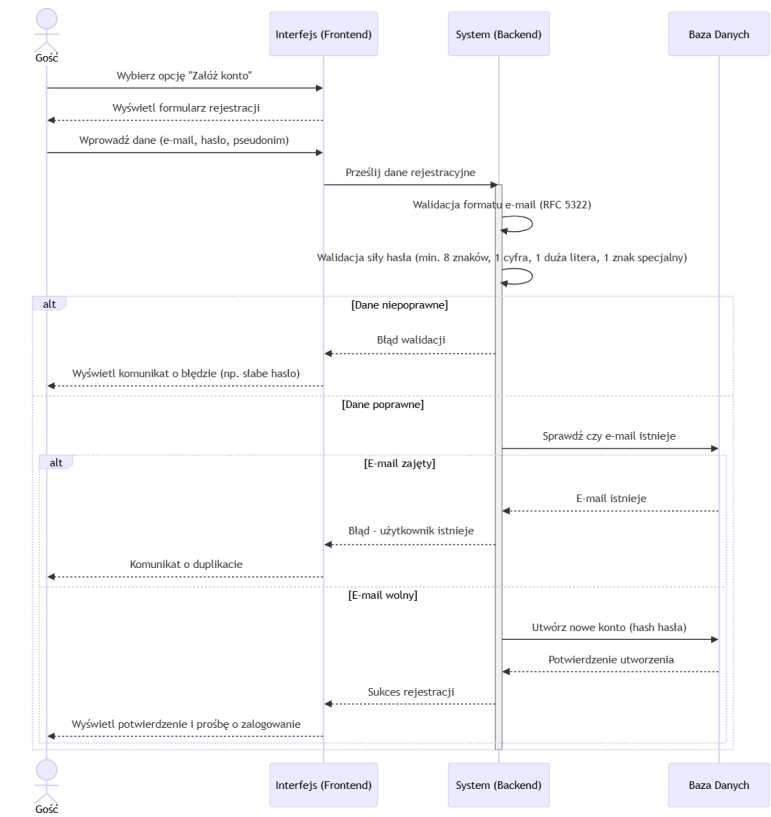
2.5. Diagramy sekwencji (kluczowe procesy)

W ramach analizy przygotowano diagramy sekwencji opisujące przepływ najważniejszych akcji użytkownika. To uzupełnia przypadki użycia i pokazuje, jak po kolei komunikują się UI, backend i baza danych.

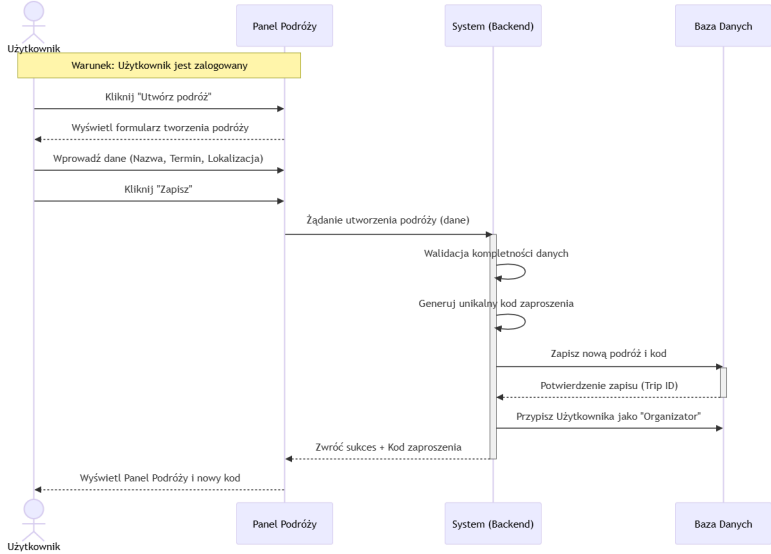
Logowanie



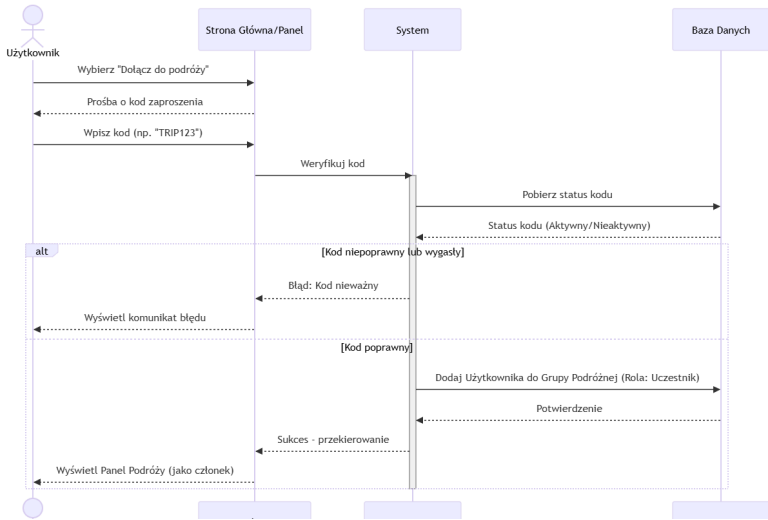
Rejestracja



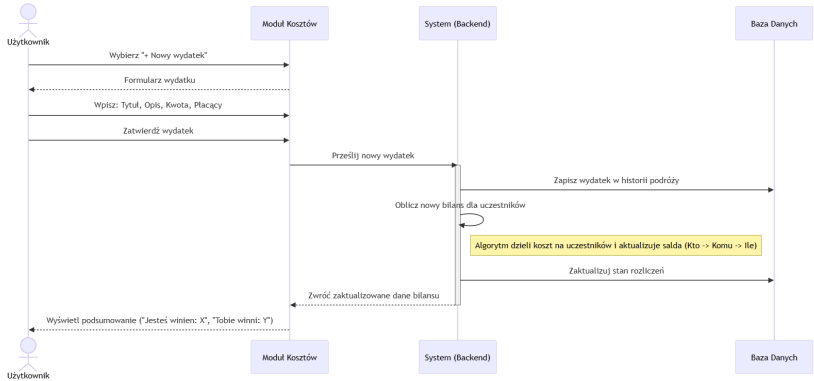
Tworzenie nowej podróży



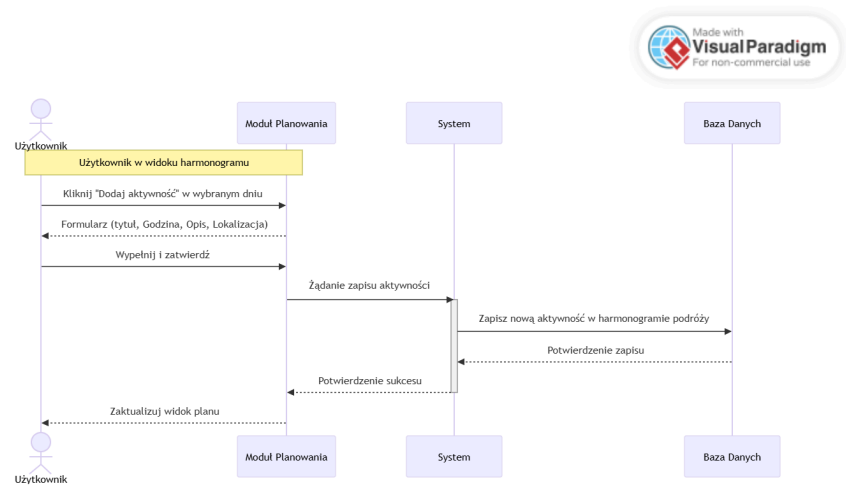
Dołączanie do podróży



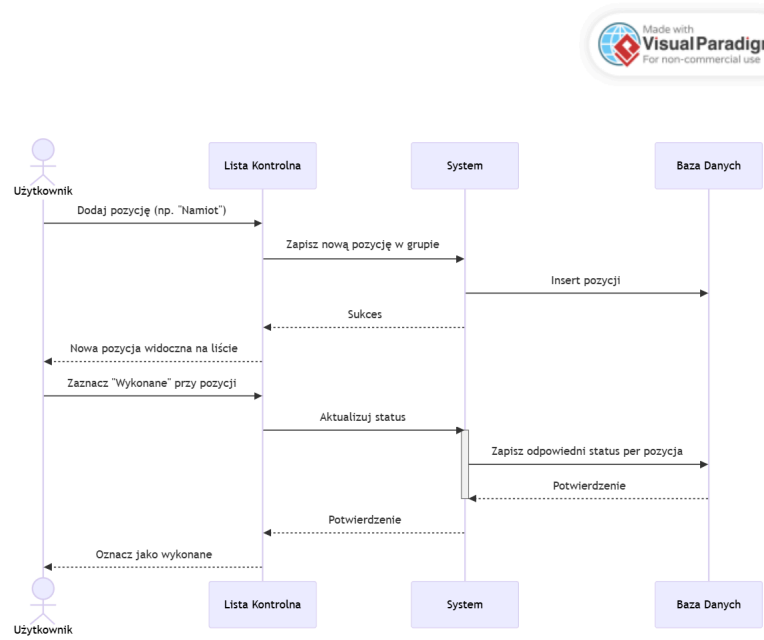
Dodawanie wydatku



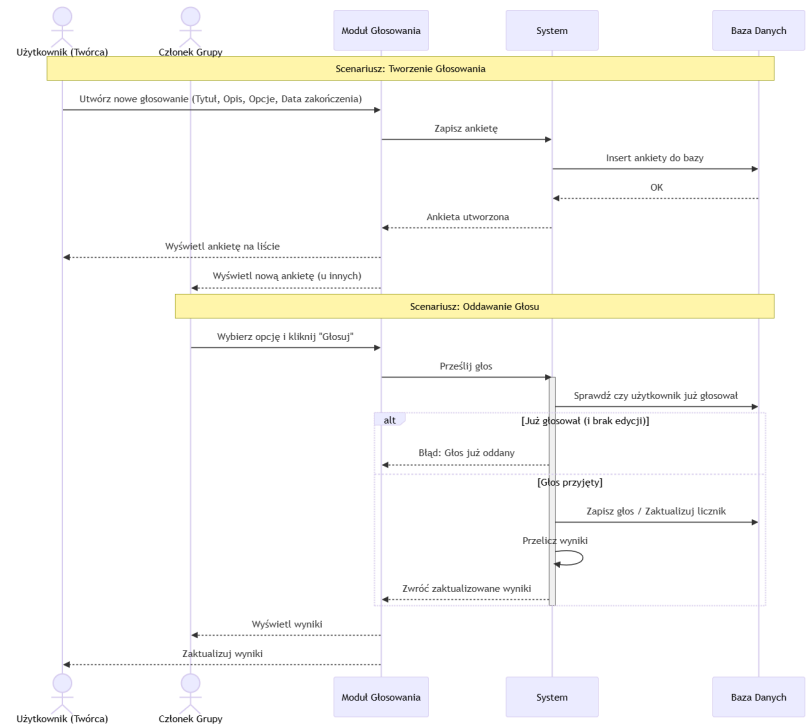
Harmonogram



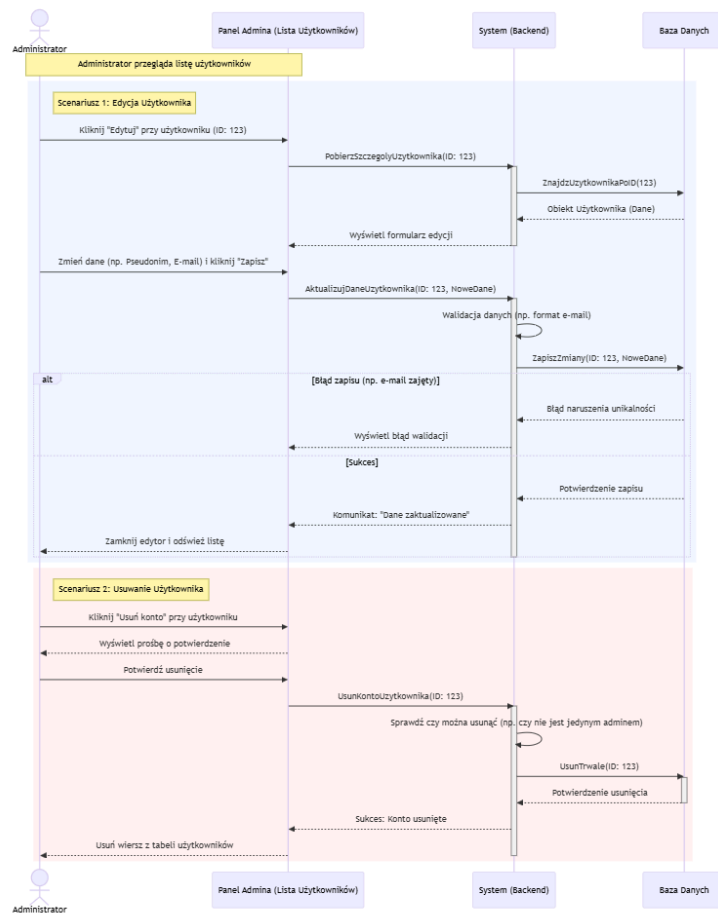
Lista kontrolna



Głosowanie



Panel admina - zarządzanie użytkownikami

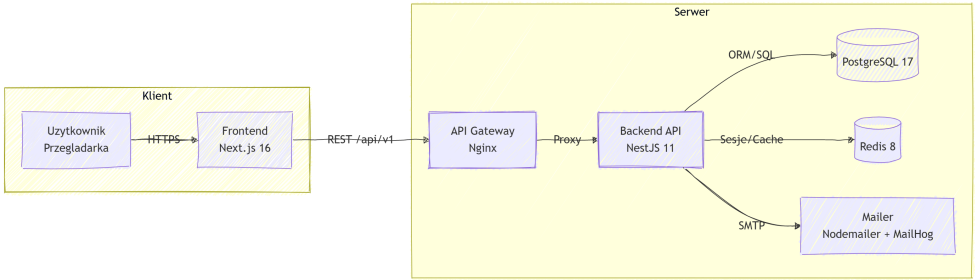


3. Implementacja

3.1. Architektura rozwiązania

Aplikacja ShareWay zbudowana jest w architekturze klient–serwer z rozdzieleniem warstw frontend, API Gateway, backend i bazy danych. Całość skonteneryzowana jest w Docker Compose.

Schemat architektury (klient–serwer):



Zakres funkcji po stronie klienta:

- Renderowanie UI, SSR/CSR, routing i ochrona tras (Next.js).
- Walidacja formularzy i prezentacja błędów.
- Konsumpcja REST API oraz utrzymanie stanu sesji w UI.

Zakres funkcji po stronie serwera:

- Logika biznesowa i walidacja DTO.
- Autoryzacja i kontrola dostępu (JWT, Guards).
- Operacje na danych (PostgreSQL), cache i sesje (Redis).
- Integracje: wysyłka e-maili.

Warstwa	Technologia	Odpowiedzialność
Frontend	Next.js 16 + React 19	Renderowanie interfejsu (SSR/CSR), komunikacja z API przez REST, zarządzanie stanem sesji.
API Gateway	Nginx	Reverse proxy, routing żądań do backendu, terminacja SSL.
Backend API	NestJS 11 (Node.js)	Logika biznesowa, kontrolery REST, serwisy, Guards (JwtAuthGuard, RolesGuard, TripAccessGuard), walidacja DTO.
Baza danych	PostgreSQL 17	Trwałe przechowywanie danych: użytkownicy, podróże, wydatki, głosowania, harmonogramy.
Cache / Sesje	Redis 8	Przechowywanie refresh tokenów JWT, cache często używanych danych.
Serwis e-mail	Nodemailer + MailHog (dev)	Wysyłka maili transakcyjnych (rejestracja, reset hasła). Szablony Handlebars.

Wzorce projektowe

- **MVC (Model-View-Controller)** - NestJS stosuje podział na kontrolery (Controller), serwisy (Service) i encje (Model/Entity).
- **Repository Pattern** - TypeORM zapewnia warstwę abstrakcji dostępu do danych przez repozytoria encji.
- **Guard Pattern** - NestJS Guards (JwtAuthGuard, RolesGuard, TripAccessGuard) realizują kontrolę dostępu przed wykonaniem akcji kontrolera.
- **DTO** - oddzielenie modelu danych od formatu wejścia/wyjścia API, walidacja przez class-validator.
- **Module Pattern** - backend podzielony na niezależne moduły NestJS (AuthModule, TripsModule, FinanceModule itp.).
- **REST API** - backend udostępnia interfejs RESTful pod prefiksem `/api/v1` z wersjonowaniem.

3.2. Użyte technologie

Kategoria	Technologia	Zastosowanie	Gdzie w aplikacji
Backend	NestJS v11	Główny framework backendowy	<code>backend/api/src</code>
Backend	TypeScript	Typowanie statyczne	<code>backend/api/src</code> , <code>frontend</code>
Backend	TypeORM v0.3	ORM i mapowanie encji na tabele	<code>backend/api/src/**/*.entities</code>
Backend	class-validator	Walidacja DTO	<code>backend/api/src/**/*.dto</code>
Backend	Passport + JWT	Uwierzytelnianie i autoryzacja	<code>backend/api/src/auth</code>
Backend	Bcrypt	Hashowanie haseł	<code>backend/api/src/auth</code>

Kategoria	Technologia	Zastosowanie	Gdzie w aplikacji
Backend	Swagger/OpenAPI	Dokumentacja API	/api/docs, konfiguracja w backend/api/src/main.ts
Backend	Nodemailer	Wysyłka e-maili transakcyjnych	backend/api/src/mailer
Baza danych	PostgreSQL v17	Trwała persystencja danych	docker-compose*.yaml
Cache	Redis v8	Refresh tokeny i cache	docker-compose*.yaml, backend/api/src/redis
Frontend	Next.js v16	SSR/CSR, routing aplikacji	frontend/app
Frontend	React v19	Komponenty UI i hooki	frontend/app, frontend/app/components
Frontend	Tailwind CSS	Stylowanie komponentów	frontend/tailwind.config.ts, frontend/app/globals.css
Frontend	Formik + Yup	Formularze i walidacja klienta	frontend/app/(auth)
Frontend	Radix UI	Komponenty UI (np. dropdown)	frontend/app/components/ui
Frontend	Framer Motion	Animacje interfejsu	frontend/app/components
Infrastruktura	Docker + Docker Compose	Konteneryzacja usług	docker-compose*.yaml
Infrastruktura	Nginx	API Gateway i reverse proxy	backend/api-gateway/nginx.conf
Infrastruktura	MailHog	Testowy SMTP	docker-compose*.yaml
Testy	Playwright	Testy E2E frontendu	frontend/tests
Testy	Jest	Testy jednostkowe backendu	backend/api/src/**/*.spec.ts

4. Testy

4.1. Strategia testowania i zakres testów

W projekcie ShareWay przyjęto hybrydowy model testowania, łączący testy jednostkowe, testy automatyczne (zapewniające stabilność kluczowych ścieżek) oraz testy manualne (weryfikujące użyteczność i przypadki brzegowe z perspektywy końcowego użytkownika).

Podział metodologiczny:

Testy Automatyczne (End-to-End / E2E):

- **Narzędzie:** Playwright
- **Zakres:** Zautomatyzowano tzw. "Krytyczne Ścieżki Użytkownika" na frontendzie. Skrypty uruchamiają prawdziwą przeglądarkę i symulują zachowanie użytkownika.
- **Dlaczego użyto?:** Sprawdzają najważniejsze ścieżki użytkownika od początku do końca. Czyli to, co jest najbardziej kluczowe do działania aplikacji i "zepsucie" tych funkcjonalności skutkowałoby największymi problemami w aplikacji.
- **Uruchamianie:** Automatycznie w procesie CI przy użyciu GitHub Actions po każdym dodaniu nowego kodu do głównej gałęzi repozytorium lub lokalnie.

Testy Manualne:

- **Zakres:** Złożone interakcje wewnątrz konkretnej podróży, takie jak: podział kosztów i algorytm ich wyliczania, tworzenie i odznaczanie list kontrolnych, system głosowania oraz harmonogram.
- **Dlaczego użyto?:** Automatyzacja byłaby kosztowna, logika jest bardzo skomplikowana i łatwiej wytestować ją manualnie niż zakodować w E2E. Można też sprawdzić wygodność realnego użycia funkcjonalności.

Testy Jednostkowe

- **Zakres:** Najmniejsze elementy logiki w izolacji (funkcje, serwisy, walidacje)
- **Dlaczego użyto?:** Są najszybsze i najtańsze w utrzymaniu. Są bardzo dobre do łapania błędów zanim problem "wyjdzie" do UI. Dają pewność, że rdzeń działa poprawnie niezależnie od frontendu.

Uzasadnienie wyboru strategii hybrydowej:

Testy automatyczne E2E (Playwright) zabezpieczają ścieżki krytyczne, których awaria odciąłaby użytkowników od systemu (np. logowanie). Narzędzie wybrano ze względu na szybkość, płynną integrację z Next.js oraz czytelne raporty HTML.

Testy manualne obejmują moduły o złożonych interakcjach (Finanse, Harmonogram, Głosowania). Podejście manualne pozwala szybko zweryfikować logikę biznesową i użyteczność (UX) bezpośrednio z perspektywy końcowego użytkownika.

4.2. Scenariusze testowe

Poniżej przedstawiono scenariusze testowe, według których weryfikowano poprawne działanie poszczególnych funkcjonalności systemu ShareWay.

4.2.1. Uwierzytelnianie (Auth)

[ST-AUTH-01] Załadowanie formularza logowania (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja, czy strona logowania renderuje się poprawnie ze wszystkimi wymaganymi elementami.

Warunki początkowe: Aplikacja uruchomiona, użytkownik niezalogowany.

Kroki:

1. Wejdź na stronę `/login`.

Oczekiwany rezultat: Widoczny nagłówek "Zaloguj się", pole email (`input[type="email"]`), pole hasła (`input[type="password"]`) oraz przycisk "Zaloguj się".

[ST-AUTH-02] Próba logowania z błędnymi danymi (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja, czy system wyświetla komunikat błędu przy odpowiedzi 401 z serwera.

Warunki początkowe: Aplikacja uruchomiona; endpoint `/auth/login` zwraca status 401.

Kroki:

1. Wejdź na stronę `/login`.
2. Wypełnij pole "Email" wartością `zle@dane.pl`.
3. Wypełnij pole "Hasło" wartością `ZleHaslo123`.
4. Kliknij przycisk "Zaloguj się".

Oczekiwany rezultat: Użytkownik nie zostaje zalogowany. Na stronie pojawia się komunikat "Nieprawidłowy e-mail lub hasło."

[ST-AUTH-03] Walidacja pustego formularza logowania (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja, czy formularz sygnalizuje brakujące dane przed wysłaniem żądania.

Warunki początkowe: Aplikacja uruchomiona, strona `/login` załadowana.

Kroki:

1. Kliknij w pole email.
2. Kliknij w pole hasła.
3. Wróć do pola email bez wpisywania danych.

Oczekiwany rezultat: Przy polu email widoczny jest komunikat błędu walidacji.

[ST-AUTH-04] Prawidłowe logowanie użytkownika *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja, czy użytkownik z poprawnymi danymi może uzyskać dostęp do systemu.

Warunki początkowe: Aplikacja uruchomiona, konto `test@shareway.com` z hasłem `Haslo123!` istnieje w bazie danych.

Kroki:

1. Wejdź na stronę `/login`.
2. Wypełnij pole "Email" wartością `test@shareway.com`.
3. Wypełnij pole "Hasło" wartością `Haslo123!`.
4. Kliknij przycisk "Zaloguj się".

Oczekiwany rezultat: System loguje użytkownika, generuje token sesji i przekierowuje na stronę `/dashboard`.

[ST-AUTH-05] Odzyskiwanie hasła – wysłanie linku resetującego *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja działania formularza "Zapomniałem hasła".

Warunki początkowe: Konto z adresem `test@shareway.com` istnieje w bazie.

Kroki:

1. Na stronie `/login` kliknij link "Zapomniałem hasła".
2. Wprowadź adres `test@shareway.com`.
3. Kliknij "Wyślij link".

Oczekiwany rezultat: Wyświetlony zostaje komunikat o wysłaniu wiadomości e-mail. Na skrzynkę dociera mail z linkiem resetującym.

[ST-AUTH-06] Resetowanie hasła przez link z e-maila *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja, czy użytkownik może ustawić nowe hasło przy użyciu poprawnego linku resetującego.

Warunki początkowe: Użytkownik otrzymał aktywny link resetu hasła na e-mail.

Kroki:

1. Otwórz link resetujący z wiadomości e-mail.
2. Wprowadź nowe hasło i jego potwierdzenie.
3. Kliknij przycisk "Zapisz nowe hasło".
4. Przejdź na stronę [/login](#) i zaloguj się nowym hasłem.

Oczekiwany rezultat: Hasło zostaje zmienione, użytkownik widzi komunikat sukcesu i może zalogować się nowym hasłem. Logowanie starym hasłem jest odrzucone.

4.2.2. Rejestracja (Register)

[ST-REG-01] Załadowanie formularza rejestracji *(Test Automatyczny)*

Cel: Weryfikacja poprawnego renderowania strony rejestracji.

Warunki początkowe: Aplikacja uruchomiona, użytkownik niezalogowany.

Kroki:

1. Wejdź na stronę [/register](#).

Oczekiwany rezultat: Widoczny nagłówek "Załącz konto", pola: [#reg-name](#), [#reg-email](#), [#reg-password](#), [#reg-confirm](#), checkbox zgody oraz przycisk "Zarejestruj się".

[ST-REG-02] Walidacja pola imię – za krótkie (min 2 znaki) *(Test Automatyczny)*

Cel: Weryfikacja walidacji długości pola imienia.

Warunki początkowe: Strona [/register](#) załadowana.

Kroki:

1. Wpisz **A** w pole **#reg-name**.
2. Kliknij w pole email.

Oczekiwany rezultat: Wyświetlony komunikat błędu **#reg-name-error** zawierający frazę "co najmniej".

[ST-REG-03] Walidacja – hasła nie są identyczne (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja, czy system wykrywa niezgodność haseł.

Warunki początkowe: Strona **/register** załadowana.

Kroki:

1. Wpisz **Test123!** w pole **#reg-password**.
2. Wpisz **Inne456!** w pole **#reg-confirm**.
3. Kliknij w inne pole.

Oczekiwany rezultat: Wyświetlony komunikat błędu **#reg-confirm-error** zawierający frazę "nie są identyczne".

[ST-REG-04] Walidacja formatu e-mail (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja walidacji formatu adresu e-mail.

Warunki początkowe: Strona **/register** załadowana.

Kroki:

1. Wpisz **zly-email** w pole **#reg-email**.
2. Kliknij w inne pole.

Oczekiwany rezultat: Wyświetlony komunikat błędu **#reg-email-error** zawierający frazę "Nieprawidłowy format".

[ST-REG-05] Błąd – e-mail już zajęty (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja obsługi odpowiedzi 409 z serwera przy zajętych adresie e-mail.

Warunki początkowe: Endpoint **/auth/register** zwraca status 409.

Kroki:

1. Wypełnij formularz poprawnymi danymi (imię, zajęty e-mail, zgodne hasła, checkbox).
2. Kliknij "Zarejestruj się".

Oczekiwany rezultat: Wyświetlony komunikat "Ten e-mail jest już zajęty".

[ST-REG-06] Pomyślna rejestracja – nawigacja po formularzu *(Test Automatyczny)*

Cel: Weryfikacja, czy po udanej rejestracji i auto-logowaniu użytkownik opuszcza stronę </register>.

Warunki początkowe: Endpointy </auth/register>, </auth/login>, </users/me> zwracają odpowiedzi sukcesu.

Kroki:

1. Wypełnij formularz: imię [Jan Kowalski](#), e-mail [jan@shareway.com](#), hasło [Test123!](#), potwierdzenie [Test123!](#), zaznacz checkbox.
2. Kliknij "Zarejestruj się".

Oczekiwany rezultat: Adres URL zmienia się – użytkownik nie jest już na </register>.

[ST-REG-07] Walidacja siły hasła (wymagania dot. znaków specjalnych/cyfr) *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja egzekwowania minimalnych wymagań bezpieczeństwa hasła.

Warunki początkowe: Użytkownik znajduje się na stronie </register>.

Kroki:

1. Wpisz hasło bez cyfr i znaków specjalnych.
2. Kliknij poza pole hasła lub spróbuj wysłać formularz.
3. Wpisz hasło spełniające reguły i ponów próbę.

Oczekiwany rezultat: Dla słabego hasła wyświetla się komunikat walidacyjny, a formularz nie jest wysyłany. Po wpisaniu poprawnego hasła walidacja przechodzi.

4.2.3. Zarządzanie podróżą (Trips)

[ST-TRIPS-01] Tworzenie nowej podróży *(Test Automatyczny)*

Cel: Weryfikacja tworzenia nowej podróży.

Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany i znajduje się na widoku [/dashboard](#).

Kroki:

1. Kliknij przycisk "+" widoczny na stronie [/dashboard](#).
2. Wprowadź nazwę, destynację i daty podróży.
3. Zatwierdź formularz klikając "Utwórz podróż".

Oczekiwany rezultat: Podróż zostaje utworzona i pojawia się jako karta na liście podróży. Użytkownik otrzymuje rolę "Organizatora".

[ST-TRIPS-02] Wyświetlanie listy podróży użytkownika *(Test Automatyczny)*

Cel: Weryfikacja, czy dashboard poprawnie wyświetla podróże użytkownika.

Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, ma co najmniej jedną podróż.

Kroki:

1. Wejdź na stronę [/dashboard](#).

Oczekiwany rezultat: Na liście widoczne są karty podróży z nazwą, datami i statusem. Podróże, których użytkownik nie jest członkiem nie są wyświetlane.

[ST-TRIPS-03] Dołączanie do podróży przez kod zaproszenia *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja mechanizmu dołączania do grupy.

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik B posiada kod zaproszenia do podróży utworzonej przez użytkownika A.

Kroki:

1. Kliknij "Dołącz do podróży" na stronie [/dashboard](#).
2. Wprowadź kod zaproszenia.
3. Kliknij "Dołącz".

Oczekiwany rezultat: Podróż pojawia się na liście użytkownika B. Użytkownik B widoczny jest w liście uczestników podróży.

[ST-TRIPS-04] Edycja szczegółów podróży (nazwa, daty) przez organizatora *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja, czy organizator może aktualizować podstawowe dane podróży.

Warunki początkowe: Użytkownik z rolą organizatora ma utworzoną podróż.

Kroki:

1. Otwórz szczegóły podróży.
2. Kliknij "Edytuj".
3. Zmień nazwę i/lub daty podróży.
4. Zapisz zmiany.

Oczekiwany rezultat: Nowe dane są zapisane i widoczne na liście podróży oraz w widoku szczegółów.

[ST-TRIPS-05] Usunięcie podróży przez organizatora *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja możliwości trwałego usunięcia podróży przez organizatora.

Warunki początkowe: Użytkownik jest organizatorem podróży i ma dostęp do opcji usuwania podróży.

Kroki:

1. Otwórz ustawienia podróży.
2. Zarchiwizuj aktywną podróż.
3. Kliknij opcję "Usuń podróż".

Oczekiwany rezultat: Podróż znika z listy, a wejście pod jej bezpośredni adres zwraca komunikat, że nieznaleziono takiej podróży.

[ST-TRIPS-06] Opuszczenie podróży przez uczestnika *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja, czy zwykły uczestnik może opuścić podróż bez usuwania jej dla innych.

Warunki początkowe: Użytkownik jest uczestnikiem (nie organizatorem) aktywnej podróży.

Kroki:

1. Wejdź w szczegóły podróży.

2. Kliknij "Opuść podróż".
3. Potwierdź decyzję.

Oczekiwany rezultat: Podróż przestaje być widoczna na dashboardzie tego użytkownika, pozostaje jednak dostępna dla pozostałych członków.

[ST-TRIPS-07] Próba dostępu do podróży przez nieuprawnionego użytkownika
(*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja kontroli dostępu do zasobów podróży.

Warunki początkowe: Użytkownik X nie należy do podróży Y i posiada jej bezpośredni link.

Kroki:

1. Zaloguj się jako użytkownik X.
2. Otwórz URL podróży Y.

Oczekiwany rezultat: System blokuje dostęp, nie ujawnia danych podróży.

4.2.4. Finanse i koszty (Finance)

[ST-FIN-01] Dodanie wydatku i podział kosztów (*Test Manualny*)

Cel: Sprawdzenie poprawnego przeliczania bilansu między uczestnikami.

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik wchodzi w zakładkę "Koszty" w podróży, w której uczestniczą 3 osoby (A, B, C).

Kroki:

1. Kliknij "Dodaj wydatek".
2. Wpisz tytuł "Paliwo" i kwotę "150 PLN".
3. Wybierz "Zapłacone przez: Użytkownik A".
4. Wybierz "Podziel między: Zaznacz wszystkich".
5. Kliknij "Dodaj wydatek".

Oczekiwany rezultat: Wydatek pojawia się na liście. W sekcji "Moje saldo" widnieje informacja, że użytkownik B i C są winni użytkownikowi A po 50 PLN.

[ST-FIN-02] Wyświetlanie listy wydatków podróży (Test Manualny)

Cel: Weryfikacja poprawności wyświetlania historii wydatków.

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik, podróż z co najmniej jednym dodanym wydatkiem.

Kroki:

1. Wejść w zakładkę "Koszty" w wybranej podróży i sprawdzić listę wydatków.

Oczekiwany rezultat: Lista zawiera wszystkie dodane wydatki z tytułem, kwotą i płatnikiem. Suma bilansu jest poprawna.

[ST-FIN-03] Usunięcie wydatku i przeliczenie bilansu (Test Manualny)

Cel: Weryfikacja, czy usunięcie kosztu aktualizuje salda wszystkich uczestników.

Warunki początkowe: W podróży istnieje co najmniej jeden wydatek wpływający na bilans.

Kroki:

1. Wejść do zakładki "Koszty".
2. Usunąć wybrany wydatek z listy.

Oczekiwany rezultat: Wydatek znika z historii, a wartości sald i podsumowań zostają przeliczone bez błędów.

[ST-FIN-04] Walidacja – próba dodania wydatku z kwotą 0 lub ujemną (Test Manualny)

Cel: Weryfikacja walidacji pola kwoty wydatku.

Warunki początkowe: Użytkownik otworzył formularz dodawania wydatku.

Kroki:

1. Wprowadzić kwotę 0 i spróbuj zapisać.
2. Wprowadzić kwotę ujemną (np. -10) i spróbuj zapisać.

Oczekiwany rezultat: Formularz odrzuca obie wartości i wyświetla komunikat o wymaganej kwocie dodatniej.

4.2.5. Harmonogram (Planning)

[ST-PLAN-01] Dodanie dnia do harmonogramu (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja możliwości tworzenia dni w harmonogramie podróży.

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik w zakładce "Harmonogram" wybranej podróży.

Kroki:

1. Kliknij "Dodaj dzień".
2. Wybierz datę z dostępnego zakresu podróży.
3. Zatwierdź.

Oczekiwany rezultat: Nowy dzień pojawia się w harmonogramie z wybraną datą i pustą listą aktywności.

[ST-PLAN-02] Dodanie aktywności do dnia (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja dodawania aktywności w ramach dnia harmonogramu.

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik, w harmonogramie istnieje dodany co najmniej jeden dzień.

Kroki:

1. Kliknij "Dodaj aktywność" przy wybranym dniu.
2. Wypełnij nazwę aktywności i godzinę.
3. Kliknij "Zapisz".

Oczekiwany rezultat: Aktywność pojawia się na liście pod wybranym dniem, posortowana według godziny.

[ST-PLAN-03] Edycja aktywności (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja możliwości modyfikacji danych już dodanej aktywności.

Warunki początkowe: W harmonogramie istnieje aktywność przypisana do dnia.

Kroki:

1. Otwórz aktywność i wybierz opcję "Edytuj".
2. Zmień nazwę i/lub godzinę.

3. Zapisz zmiany.

Oczekiwany rezultat: Aktywność wyświetla zaktualizowane dane i zachowuje poprawne położenie na osi czasu dnia.

[ST-PLAN-04] Usunięcie dnia wraz z aktywnościami (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja usuwania całego dnia i powiązanych aktywności.

Warunki początkowe: Harmonogram zawiera dzień z co najmniej jedną aktywnością. Użytkownik jest organizatorem podróży.

Kroki:

1. Wybierz dzień do usunięcia.
2. Kliknij "Usuń" i potwierdź operację.

Oczekiwany rezultat: Dzień oraz wszystkie przypisane aktywności znikają z harmonogramu.

[ST-PLAN-05] Próba dodania dnia spoza zakresu dat podróży (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja walidacji dat harmonogramu względem dat podróży.

Warunki początkowe: Podróż ma zdefiniowany zakres dat (od-do).

Kroki:

1. Otwórz modal "Dodaj dzień".
2. Spróbuj wybrać datę wcześniejszą niż start podróży lub późniejszą niż koniec.
3. Zatwierdź.

Oczekiwany rezultat: System nie pozwala zapisać dnia spoza zakresu i wyświetla komunikat walidacyjny.

4.2.6. Lista kontrolna (Checklist)

[ST-CHECK-01] Dodanie elementu do listy kontrolnej (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja dodawania pozycji do listy "do zabrania".

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik w zakładce "Lista rzeczy" wybranej podróży.

Kroki:

1. Kliknij "+ Dodaj pozycję".
2. Wpisz nazwę np. "Paszport".
3. Kliknij "Dodaj".

Oczekiwany rezultat: Element "Paszport" pojawia się na liście z możliwością usunięcia elementu.

[ST-CHECK-02] Odznaczenie elementu listy kontrolnej *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja aktualizacji statusu elementu listy.

Warunki początkowe: Na liście kontrolnej istnieje co najmniej jeden element.

Kroki:

1. Kliknij checkbox przy istniejącym elemencie.

Oczekiwany rezultat: Element zostaje oznaczony jako "spakowany" (zmiana koloru czcionki na szarą, oraz przekreślenie tekstu).

[ST-CHECK-03] Usunięcie elementu z listy kontrolnej *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja możliwości usuwania pozycji z checklisty.

Warunki początkowe: Na liście kontrolnej znajduje się co najmniej jeden element.

Kroki:

1. Kliknij ikonę usuwania przy wybranym elemencie.
2. Potwierdź usunięcie.

Oczekiwany rezultat: Element zostaje usunięty z widoku u wszystkich uczestników podróży.

[ST-CHECK-04] Widoczność zmian statusu dla innych uczestników podróży
(Test Manualny)

Cel: Weryfikacja statusów pozycji checklisty między członkami tej samej podróży.

Warunki początkowe: Dwóch użytkowników (A i B) należy do tej samej podróży i ma otwartą listę kontrolną.

Kroki:

1. Użytkownik A oznacza element jako spakowany.
2. Użytkownik B sprawdza widok listy.

Oczekiwany rezultat: Użytkownik B widzi niezmienione statusy elementu, niezależne od zmian wykonanych przez użytkownika A.

4.2.7. Głosowanie (Voting)**[ST-VOTE-01] Tworzenie nowego głosowania** (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja możliwości tworzenia ankiet/głosowań w grupie.

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik w zakładce "Głosowania" wybranej podróży.

Kroki:

1. Kliknij "Utwórz głosowanie".
2. Wprowadź pytanie i dodaj przynajmniej dwie opcje.
3. Kliknij "Utwórz".

Oczekiwany rezultat: Nowe głosowanie pojawia się na liście i jest widoczne dla wszystkich uczestników podróży.

[ST-VOTE-02] Oddanie głosu (*Test Manualny*)

Cel: Weryfikacja oddawania głosu i aktualizacji wyników.

Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik B, istnieje otwarte głosowanie z opcjami.

Kroki:

1. Wejdź w aktywne głosowanie.
2. Kliknij opcję A.
3. Zatwierdź wybór.

Oczekiwany rezultat: Głos zostaje zarejestrowany. Licznik opcji A zwiększa się o 1. Wyniki są widoczne na bieżąco.

[ST-VOTE-03] Wycofanie oddanego głosu – (Test Manualny)

Cel: Weryfikacja możliwości zmiany decyzji przez uczestnika głosowania.

Warunki początkowe: Użytkownik oddał już głos w otwartym głosowaniu.

Kroki:

1. Otwórz głosowanie, w którym użytkownik wcześniej zagłosował.
2. Wycofaj swój głos klikając przycisk "Cofnij głos".

Oczekiwany rezultat: Oddany głos zostaje usunięty, a wyniki aktualizują się zgodnie z nowym stanem.

[ST-VOTE-04] Próba głosowania po zamknięciu ankiety – (Test Manualny)

Cel: Weryfikacja blokady oddawania głosu po zakończeniu ankiety.

Warunki początkowe: Głosowanie ma status "zamknięte".

Kroki:

1. Otwórz zamknięte głosowanie jako zwykły uczestnik.
2. Spróbuj zaznaczyć opcję i zatwierdzić głos.

Oczekiwany rezultat: Akcja oddania głosu jest niedostępna, a wyniki pozostają bez zmian.

4.2.8. Profil użytkownika

[ST-PROF-01] Wyświetlanie danych profilu – (Test Automatyczny)

Cel: Weryfikacja poprawnego renderowania i pobierania danych użytkownika na stronie profilu.

Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, endpoint profilu zwraca poprawne dane.

Kroki:

1. Wejdź na stronę profilu użytkownika.
2. Zweryfikuj widoczność pól (np. e-mail, nick/imię).

Oczekiwany rezultat: Dane w interfejsie są zgodne z danymi użytkownika z backendu.

[ST-PROF-02] Edycja nicku/imienia użytkownika – (Test Manualny)

Cel: Weryfikacja możliwości aktualizacji danych podstawowych profilu.

Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany i znajduje się na stronie profilu.

Kroki:

1. Kliknij "Profil".
2. Zmień wyświetlaną nazwę.
3. Zapisz zmiany i odśwież stronę.

Oczekiwany rezultat: Nowa wartość jest widoczna po zapisie i utrzymuje się po odświeżeniu.

[ST-PROF-03] Zmiana hasła z poziomu profilu – *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja procesu zmiany hasła dla zalogowanego użytkownika.

Warunki początkowe: Użytkownik zna aktualne hasło i jest zalogowany.

Kroki:

1. Kliknij "Profil" i przejdź do sekcji zmiany hasła.
2. Wprowadź aktualne hasło oraz nowe hasło z potwierdzeniem.
3. Zatwierdź formularz klikając przycisk "Zmień hasło".

Oczekiwany rezultat: System potwierdza zmianę hasła. Logowanie nowym hasłem działa, a starym nie.

4.2.9. Panel Administratora (Admin)

[ST-ADMIN-01] Logowanie na konto administratora – *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja poprawnego dostępu do panelu administracyjnego dla konta z rolą admin.

Warunki początkowe: Istnieje aktywne konto administratora.

Kroki:

1. Wejdź na stronę logowania.
2. Zaloguj się danymi administratora.
3. Przejdź do sekcji `/admin`.

Oczekiwany rezultat: Użytkownik z odpowiednią rolą dostęp do panelu admina.

[ST-ADMIN-02] Przeglądanie listy użytkowników – *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja dostępności i poprawności listy użytkowników w panelu admina.

Warunki początkowe: Administrator jest zalogowany i znajduje się w panelu `/admin`.

Kroki:

1. Otwórz zakładkę użytkowników.
2. Zweryfikuj listę (np. e-mail, rola, status konta).

Oczekiwany rezultat: Lista ładuje się poprawnie i zawiera aktualne rekordy użytkowników.

[ST-ADMIN-03] Blokowanie konta użytkownika – *(Test Manualny)*

Cel: Weryfikacja operacji blokowania na koncie użytkownika.

Warunki początkowe: Administrator jest zalogowany; istnieje konto użytkownika przeznaczone do blokady.

Kroki:

1. Odszukaj użytkownika na liście.
2. Wybierz akcję "Zablokuj".
3. Potwierdź operację.
4. Spróbuj zalogować się na zmodyfikowane konto.

Oczekiwany rezultat: Status konta zmienia się zgodnie z akcją admina. Konto zablokowane nie może zalogować się do systemu.

4.2.10. Ochrona ścieżek (Routing)

[ST-ROUTE-01] Próba wejścia niezalogowanego użytkownika na chronioną ścieżkę *(Test Automatyczny)*

Cel: Weryfikacja, czy niezalogowany użytkownik nie może wejść na chroniony widok aplikacji.

Warunki początkowe: Aplikacja uruchomiona, użytkownik niezalogowany.

Kroki:

1. Wejdź bezpośrednio pod adres [/dashboard](#).

Oczekiwany rezultat: Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę [/login](#).

[ST-ROUTE-02] Dostęp zalogowanego użytkownika do chronionej ścieżki (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja, czy zalogowany użytkownik może poprawnie wejść na chronioną stronę.

Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, endpointy autoryzacyjne zwracają odpowiedzi sukcesu.

Kroki:

1. Zaloguj się poprawnymi danymi.
2. Wejdź pod adres [/dashboard](#).

Oczekiwany rezultat: Użytkownik pozostaje na stronie [/dashboard](#) i uzyskuje dostęp do jej zawartości.

[ST-ROUTE-03] Wylogowanie użytkownika (*Test Automatyczny*)

Cel: Weryfikacja, czy po kliknięciu przycisku wylogowania sesja jest kończona i użytkownik traci dostęp do chronionych ścieżek.

Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, endpoint [/auth/logout](#) zwraca status 200 (mock).

Kroki:

1. Otwórz stronę [/dashboard](#).
2. Kliknij avatar użytkownika w navbarze, aby otworzyć menu.
3. Kliknij przycisk „Wyloguj się”.
4. Po przekierowaniu wróć bezpośrednio pod adres [/dashboard](#).

Oczekiwany rezultat: Po kroku 3 użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną ([/](#)). Po kroku 4 aplikacja ponownie przekierowuje na [/login](#), potwierdzając zakończenie sesji.

4.3. Raport z testów

Tabela poniżej stanowi zestawienie wyników z przeprowadzonych testów.

W ramach weryfikacji aplikacji przeprowadzono łącznie:

- 15 testów automatycznych E2E (Playwright),
- 31 testów manualnych,
- 239 testów jednostkowych backendu (Jest),
- uzyskując pokrycie kodu backendu na poziomie 84.29% linii (testy jednostkowe).

4.3.1. Testy automatyczne (E2E – Playwright)

Testy automatyczne frontendu zrealizowane zostały przy użyciu Playwright. Obejmują one krytyczne ścieżki użytkownika i uruchamiane są na poziomie przeglądarki.

Zakres testów automatycznych:

ID	Nazwa scenariusza	Plik testu	Wynik
ST-AUTH-01	Załadowanie formularza logowania	login.spec.ts	ZALICZONY
ST-AUTH-02	Próba logowania z błędnymi danymi	login.spec.ts	ZALICZONY
ST-AUTH-03	Walidacja pustego formularza logowania	login.spec.ts	ZALICZONY
ST-REG-01	Załadowanie formularza rejestracji	register.spec.ts	ZALICZONY
ST-REG-02	Walidacja pola imię – za krótkie	register.spec.ts	ZALICZONY
ST-REG-03	Walidacja – hasła nie są identyczne	register.spec.ts	ZALICZONY
ST-REG-04	Walidacja formatu e-mail	register.spec.ts	ZALICZONY
ST-REG-05	Błąd – e-mail już zajęty	register.spec.ts	ZALICZONY
ST-REG-06	Pomyślna rejestracja – nawigacja	register.spec.ts	ZALICZONY

ID	Nazwa scenariusza	Plik testu	Wynik
ST-TRIPS-01	Tworzenie nowej podróży	<code>trips.spec.ts</code>	ZALICZONY
ST-TRIPS-02	Wyświetlanie listy podróży	<code>trips.spec.ts</code>	ZALICZONY
ST-PROF-01	Wyświetlanie danych profilu	<code>profile.spec.ts</code>	ZALICZONY
ST-ROUTE-01	Wejście niezalogowanego użytkownika na <code>/dashboard</code>	<code>routing.spec.ts</code>	ZALICZONY
ST-ROUTE-02	Dostęp zalogowanego użytkownika do <code>/dashboard</code>	<code>routing.spec.ts</code>	ZALICZONY
ST-ROUTE-03	Wylogowanie użytkownika	<code>routing.spec.ts</code>	ZALICZONY

Q

Search tests

All45

✓ Passed45

Failed0

Flaky0

Skipped0

29.03.2026, 22:38:37Total time: 30.8s

login.spec.ts

✓ Strona Logowania › Załadowanie formularza logowaniachromium1.8s

login.spec.ts:12

✓ Strona Logowania › Błędy przy błędnych danych logowaniachromium4.2s

login.spec.ts:26

✓ Strona Logowania › Walidacja pustego formularza logowaniachromium3.7s

login.spec.ts:62

✓ Strona Logowania › Załadowanie formularza logowaniafirefox3.8s

login.spec.ts:12

✓ Strona Logowania › Błędy przy błędnych danych logowaniafirefox3.5s

login.spec.ts:26

✓ Strona Logowania › Walidacja pustego formularza logowaniafirefox1.3s

login.spec.ts:62

✓ Strona Logowania › Załadowanie formularza logowaniawebkit837ms

login.spec.ts:12

✓ Strona Logowania › Błędy przy błędnych danych logowaniawebkit4.0s

login.spec.ts:26

✓ Strona Logowania › Walidacja pustego formularza logowaniawebkit3.8s

login.spec.ts:62

profile.spec.ts

✓ Profil użytkownika › ST-PROF-01: Wyświetlanie danych profiluchromium2.0s

profile.spec.ts:8

✓ Profil użytkownika › ST-PROF-01: Wyświetlanie danych profilufirefox4.2s

profile.spec.ts:8

✓ Profil użytkownika › ST-PROF-01: Wyświetlanie danych profiluwebkit1.4s

profile.spec.ts:8

register.spec.ts

✓ Strona Rejestracji › Załadowanie formularza rejestracjichromium1.8s

register.spec.ts:12

✓ Strona Rejestracji › Walidacja pola imię – za krótkie (min 2 znaki)chromium3.7s

register.spec.ts:29

✓ Strona Rejestracji › Walidacja – hasła nie są identycznechromium4.2s

register.spec.ts:44

✓ Strona Rejestracji › Walidacja formatu e-mailchromium3.8s

register.spec.ts:61

✓ Strona Rejestracji › Błąd serwera – e-mail już zajętychromium3.2s

register.spec.ts:74

✓ Strona Rejestracji › Pomyślna rejestracja – nawigacja po formularzuchromium3.3s

register.spec.ts:116

✓ Strona Rejestracji › Załadowanie formularza rejestracjifirefox3.4s

register.spec.ts:12

✓ Strona Rejestracji › Walidacja pola imię – za krótkie (min 2 znaki)firefox3.5s

register.spec.ts:29

✓ Strona Rejestracji › Walidacja – hasła nie są identycznefirefox4.9s

register.spec.ts:44

✓ Strona Rejestracji › Walidacja formatu e-mailfirefox4.5s

register.spec.ts:61

✓ Strona Rejestracji › Błąd serwera – e-mail już zajętyfirefox5.6s

register.spec.ts:74

✓ Strona Rejestracji › Pomyślna rejestracja – nawigacja po formularzuffirefox5.5s

register.spec.ts:116

✓ Strona Rejestracji › Załadowanie formularza rejestracjiwebkit1.5s

register.spec.ts:12

✓ Strona Rejestracji › Walidacja pola imię – za krótkie (min 2 znaki)webkit2.2s

register.spec.ts:29

✓ Strona Rejestracji › Walidacja – hasła nie są identycznewebkit3.9s

register.spec.ts:44

✓ Strona Rejestracji › Walidacja formatu e-mailwebkit3.0s

register.spec.ts:61

✓ Strona Rejestracji › Błąd serwera – e-mail już zajętywebkit6.4s

register.spec.ts:74

✓ Strona Rejestracji › Pomyślna rejestracja – nawigacja po formularzwebkit5.8s

register.spec.ts:116

routing.spec.ts

✓ Ochrona ścieżek (routing) › ST-ROUTE-01: niezalogowany użytkownik jest przekierowany z /dashboard na /loginchromium832ms

routing.spec.ts:6

✓ Ochrona ścieżek (routing) › ST-ROUTE-02: zalogowany użytkownik ma dostęp do /dashboardchromium327ms

routing.spec.ts:11		
✓	Ochrona ścieżek (routing) > ST-ROUTE-03: wylogowanie przekierowuje użytkownika na stronę główną chromium	2.2s
routing.spec.ts:18		
✓	Ochrona ścieżek (routing) > ST-ROUTE-01: niezalogowany użytkownik jest przekierowany z /dashboard na /login firefox	2.4s
routing.spec.ts:6		
✓	Ochrona ścieżek (routing) > ST-ROUTE-02: zalogowany użytkownik ma dostęp do /dashboard firefox	2.6s
routing.spec.ts:11		
✓	Ochrona ścieżek (routing) > ST-ROUTE-03: wylogowanie przekierowuje użytkownika na stronę główną firefox	4.1s
routing.spec.ts:18		
✓	Ochrona ścieżek (routing) > ST-ROUTE-01: niezalogowany użytkownik jest przekierowany z /dashboard na /login webkit	1.3s
routing.spec.ts:6		
✓	Ochrona ścieżek (routing) > ST-ROUTE-02: zalogowany użytkownik ma dostęp do /dashboard webkit	973ms
routing.spec.ts:11		
✓	Ochrona ścieżek (routing) > ST-ROUTE-03: wylogowanie przekierowuje użytkownika na stronę główną webkit	2.8s
routing.spec.ts:18		
trips.spec.ts		
✓	Podróże > ST-TRIPS-02: Wyświetlanie listy podróży użytkownika chromium	998ms
trips.spec.ts:28		
✓	Podróże > ST-TRIPS-01: Tworzenie nowej podróży chromium	1.3s
trips.spec.ts:65		
✓	Podróże > ST-TRIPS-02: Wyświetlanie listy podróży użytkownika firefox	2.5s
trips.spec.ts:28		
✓	Podróże > ST-TRIPS-01: Tworzenie nowej podróży firefox	2.7s
trips.spec.ts:65		
✓	Podróże > ST-TRIPS-02: Wyświetlanie listy podróży użytkownika webkit	1.6s
trips.spec.ts:28		
✓	Podróże > ST-TRIPS-01: Tworzenie nowej podróży webkit	2.1s
trips.spec.ts:65		

- Liczba scenariuszy: **15**
- Wynik: **15/15 zaliczonych**

4.3.2. Testy manualne (Funkcjonalne)

Testy manualne obejmują scenariusze funkcjonalne wymagające weryfikacji z perspektywy realnego użytkownika, szczególnie tam, gdzie występuje bardziej złożona logika biznesowa i interakcje UI.

Zakres testów manualnych:

- Moduły: **auth**, **register**, **trips**, **finance**, **planning**, **checklist**, **voting**, **profil**, **admin**
- Typowe obszary: walidacje formularzy, zachowanie po operacjach CRUD, poprawne odswieżanie danych, scenariusze brzegowe i regresja UX
- Liczba scenariuszy: **31**

ID	Nazwa scenariusza	Moduł	Wynik	Uwagi
ST-AUTH-04	Prawidłowe logowanie użytkownika	Auth	ZALICZONY	—
ST-AUTH-05	Odzyskiwanie hasła – wysłanie linku	Auth	ZALICZONY	—
ST-AUTH-06	Resetowanie hasła przez link z e-maila	Auth	ZALICZONY	—
ST-REG-07	Walidacja siły hasła	Register	ZALICZONY	—
ST-TRIPS-03	Dołączanie przez kod zaproszenia	Trips	ZALICZONY	—
ST-TRIPS-04	Edycja szczegółów podróży	Trips	ZALICZONY	—
ST-TRIPS-05	Usunięcie podróży	Trips	ZALICZONY	—
ST-TRIPS-06	Opuszczenie podróży przez uczestnika	Trips	ZALICZONY	—
ST-TRIPS-07	Dostęp nieuprawnionego użytkownika	Trips	ZALICZONY	—

ID	Nazwa scenariusza	Moduł	Wynik	Uwagi
ST-FIN-01	Dodanie wydatku i podział kosztów	Finance	ZALICZONY	—
ST-FIN-02	Wyświetlanie listy wydatków	Finance	ZALICZONY	—
ST-FIN-03	Usunięcie wydatku	Finance	NIEZALICZONY	Całościowe saldo i główny spis wydatku zostaje zaktualizowany poprawnie, ale spis rozliczeń z innymi osobami we własnym saldzie zostaje zaktualizowany dopiero po odświeżeniu strony.
ST-FIN-04	Walidacja kwoty 0 lub ujemnej	Finance	NIEZALICZONY	W przypadku kwoty ujemnej - wszystko działa poprawnie, przy kwocie 0 dostajemy natomiast komunikat "Wpisz poprawną kwotę", zamiast informacji o kwocie nieujemnej
ST-PLAN-01	Dodanie dnia do harmonogramu	Planning	NIEZALICZONY	Dodanie dnia działa tylko za pomocą przycisku "Dodaj dzień"; w przypadku kliknięcia enter'a - modal z dodaniem dnia się zamyka, ale dzień się nie dodaje.
ST-PLAN-02	Dodanie aktywności do dnia	Planning	NIEZALICZONY	Dodanie aktywności działa tylko za pomocą przycisku "Dodaj aktywność"; w przypadku kliknięcia enter'a - modal z dodaniem aktywności się

ID	Nazwa scenariusza	Moduł	Wynik	Uwagi
				zamyka, ale aktywność nie zostaje dodana.
ST-PLAN-03	Edycja aktywności	Planning	ZALICZONY	—
ST-PLAN-04	Usunięcie dnia z aktywnościami	Planning	ZALICZONY	—
ST-PLAN-05	Dzień spoza zakresu dat podróży	Planning	ZALICZONY	—
ST-CHECK-01	Dodanie elementu listy kontrolnej	Checklist	ZALICZONY	—
ST-CHECK-02	Oznaczenie elementu listy kontrolnej	Checklist	ZALICZONY	—
ST-CHECK-03	Usunięcie elementu listy kontrolnej	Checklist	ZALICZONY	—
ST-CHECK-04	Widoczność statusu dla uczestników	Checklist	ZALICZONY	—
ST-VOTE-01	Tworzenie nowego głosowania	Voting	ZALICZONY	—
ST-VOTE-02	Oddanie głosu	Voting	ZALICZONY	—
ST-VOTE-03	Wycofanie oddanego głosu	Voting	ZALICZONY	-

ID	Nazwa scenariusza	Moduł	Wynik	Uwagi
ST-VOTE-04	Głosowanie po zamknięciu ankiety	Voting	NIEZALICZONY	Można oddać głos w zarchiwizowanym głosowaniu
ST-PROF-02	Edycja nicku/imienia	Profil	ZALICZONY	—
ST-PROF-03	Zmiana hasła z profilu	Profil	ZALICZONY	—
ST-ADMIN-01	Logowanie administratora	Admin	ZALICZONY	—
ST-ADMIN-02	Przeglądanie listy użytkowników	Admin	ZALICZONY	—
ST-ADMIN-03	Blokowanie konta użytkownika	Admin	ZALICZONY	—

Podsumowanie wyników testów manualnych:

- Zaliczone: **26/31**
- Niezaliczone: **5/31**
- Najczęściej powtarzające się problemy: odświeżanie widoku po zmianach danych oraz obsługa akcji klawiszem Enter w modalach

Niezaliczone testy wymagające poprawy:

- **ST-FIN-03** - opóźniona aktualizacja części danych salda po usunięciu wydatku
- **ST-FIN-04** - niespójny komunikat walidacji dla kwoty równej 0
- **ST-PLAN-01** - brak zapisu dnia po zatwierdzeniu Enterem
- **ST-PLAN-02** - brak zapisu aktywności po zatwierdzeniu Enterem
- **ST-VOTE-04** - możliwość oddania głosu po zamknięciu ankiety

4.3.3 Testy jednostkowe

Testy jednostkowe backendu realizowane są w NestJS przy użyciu frameworka Jest. Obejmują testy kontrolerów, serwisów, guardów, strategii autoryzacji oraz walidacji konfiguracji środowiskowej.

Zakres testów jednostkowych wg modułów:

- **Core aplikacji (app)**
 - `backend/api/src/app.controller.spec.ts`
 - `backend/api/src/app.module.spec.ts`
 - `backend/api/src/app.service.spec.ts`
 - `backend/api/src/entities.coverage.spec.ts`
- **Admin (admin)**
 - `backend/api/src/admin/admin.controller.spec.ts`
 - `backend/api/src/admin/admin.service.spec.ts`
- **Autoryzacja (auth)**
 - `backend/api/src/auth/auth.controller.spec.ts`
 - `backend/api/src/auth/auth.service.spec.ts`
 - `backend/api/src/auth/guards/jwt-auth.guard.spec.ts`
 - `backend/api/src/auth/guards/roles.guard.spec.ts`
 - `backend/api/src/auth/strategies/jwt.strategy.spec.ts`
 - `backend/api/src/auth/strategies/refresh-token.strategy.spec.ts`
- **Głosowanie (engagement)**
 - `backend/api/src/engagement/engagement.controller.spec.ts`

- `backend/api/src/engagement/engagement.service.spec.ts`
- **Finanse (finance)**
 - `backend/api/src/finance/finance.controller.spec.ts`
 - `backend/api/src/finance/finance.service.spec.ts`
- **Powiadomienia e-mail (mailer)**
 - `backend/api/src/mailer/mailer.module.spec.ts`
 - `backend/api/src/mailer/mailer.service.spec.ts`
- **Planowanie (planning)**
 - `backend/api/src/planning/planning.controller.spec.ts`
 - `backend/api/src/planning/planning.service.spec.ts`
- **Redis (redis)**
 - `backend/api/src/redis/redis.module.spec.ts`
 - `backend/api/src/redis/redis.repository.spec.ts`
- **Podróże (trips)**
 - `backend/api/src/trips/trips.controller.spec.ts`
 - `backend/api/src/trips/trips.service.spec.ts`
 - `backend/api/src/trips/guards/trip-access.guard.spec.ts`
- **Użytkownicy (users)**

- `backend/api/src/users/users.controller.spec.ts`
- `backend/api/src/users/users.service.spec.ts`
- **Walidacja konfiguracji (`validation`)**
 - `backend/api/src/validation/env-validation.spec.ts`

Łącznie backend zawiera **28 plików testów jednostkowych**.

- Wynik: **239/239** zaliczonych
- Procent zaliczonych testów: **100%**

```
Test Suites: 28 passed, 28 total
Tests:      239 passed, 239 total
Snapshots:  0 total
Time:       5.272 s
Ran all test suites.
```

Pokrycie kodu (na podstawie wygenerowanego raportu):

- Lines: **84.29%**
- Branches: **67.82%**
- Functions: **73.64%**
- Statements: **83.82%**

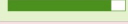
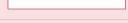
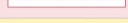
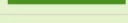
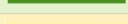
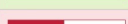
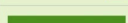
Pokrycie odzwierciedla stan po przejściu wszystkich testów jednostkowych.

All files

83.82% Statements 1575/1879 67.82% Branches 662/976 73.64% Functions 218/296 84.29% Lines 1433/1700

Press n or j to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.

Filter:

File		Statements	Branches	Functions	Lines	
src		56.33%	40/71	22.72%	5/22	16.66%
src/admin		89.58%	86/96	73.07%	38/52	70.58%
src/admin/dto		45.45%	5/11	100%	0/0	0%
src/auth		83.59%	107/128	68.05%	49/72	73.33%
src/auth/constants		100%	3/3	100%	2/2	100%
src/auth/decorators		45.45%	10/22	100%	0/0	25%
src/auth/dto		100%	7/7	100%	0/0	100%
src/auth/guards		88%	44/50	88.46%	23/26	57.14%
src/auth/strategies		88.63%	39/44	82.35%	28/34	75%
src/common		0%	0/1	100%	0/0	100%
src/common/filters		0%	0/19	0%	0/8	0%
src/engagement		70.41%	119/169	53.73%	72/134	66.66%
src/engagement/dto		100%	25/25	100%	0/0	100%
src/engagement/entities		100%	94/94	69.04%	29/42	100%
src/finance		79.58%	191/240	64.66%	97/150	76.47%
src/finance/dto		100%	20/20	75%	3/4	100%
src/finance/entities		100%	43/43	73.07%	19/26	100%
src/health		48.38%	15/31	45%	9/20	0%
src/mailer		71.73%	33/46	25%	7/28	57.14%
src/planning		88.67%	141/159	85.71%	84/98	68.75%
src/planning/dto		100%	27/27	75%	6/8	100%
src/planning/entities		100%	52/52	73.52%	25/34	90%
src/redis		97.43%	38/39	87.5%	7/8	88.88%
src/trips		80.26%	179/223	71.15%	74/104	76.92%
src/trips/constants		100%	1/1	100%	0/0	100%
src/trips/decorators		83.33%	5/6	100%	0/0	100%
src/trips/dto		100%	30/30	75%	3/4	100%
src/trips/entities		100%	45/45	75%	24/32	100%
src/trips/guards		96.29%	26/27	90%	18/20	100%
src/users		100%	81/81	83.33%	30/36	100%
src/users/dto		100%	25/25	100%	0/0	50%
src/users/entities		100%	17/17	80%	8/10	100%
src/validation		100%	27/27	100%	2/2	100%

Code coverage generated by Istanbul at 2026-04-04T18:51:14.766Z

4.4. Wnioski

Przeprowadzone testy pozwoliły na dokładną weryfikację działania systemu ShareWay. Połączenie testów automatycznych i jednostkowych zagwarantowało stabilność kluczowych ścieżek, co ułatwiło wczesne wykrywanie błędów.

Testy manualne wykazały kilka drobnych błędów w zachowaniu interfejsu (m.in. konieczność odświeżania strony po dodaniu wydatku w module finansów oraz usterki przy zatwierdzaniu formularzy klawiszem Enter w module planowania). Błędy te nie blokują

jednak głównych funkcjonalności aplikacji, a system odpowiednio radzi sobie z danymi brzegowymi i walidacją po stronie serwera.

W testach jednostkowych backendu wszystkie testy przeszły pomyślnie. Aktualny raport pokrycia (Statements 83.82%, Lines 84.29%, Branches 67.82%, Functions 73.64%) wskazuje na wysoki poziom zabezpieczenia logiki backendowej.